Дискретная математика

Конспекты лекций М. Вялого

ВШЭ, 1 курс, ПМИ основной поток, 2026/27 уч.г.

Версия от 19 октября 2026 г.

Файл основан на конспектах предыдущих лет, но пополняется по мере чтения лекций. Возможны незначительные отличия от содержания лекций. Просьба о замеченных ошибках и неточностях сообщать автору (адрес `vyalyi`⟨стандартный суффикс gmail⟩).

Благодарю тех, кто находил ошибки и неточности в прошлые годы: Артём Абросимов, Владимир Альбов, Рита Арунова, Анна Балашова, Умукусум Баширова, Валерия Буланова, Виктор Васильев, Денис Велинецкий, Дарья Гвоздева, Глеб Голубев, Даниил Гузь, Максим Гузюк, Андрей Дмитриев, Наталья Доброхотова-Майкова, Анна Енгоян, Иван Ершов, Максим Забелин, Дарья Залива, Андрей Зауэрс, Ева Ибодова, Абдуллох Талъат угли Исмоилов, Михаил Казицын, Амир Камалов, Сергей Канаев, Сергей Каширин, Сергей Кожаринов, Егор Корчагин, Михаил Крашенинников, Артём Лазарев, Людмила Ли, Яна Либина, Никита Лукьяненко, Артём Максаев, Ян Максимов, Геннадий Марьин, Мария Милешина, Булат Миннахметов, Анастасия Морозова, Олег Мошкин, Антон Нуждин, Анастасия Оноприенко, Денис Осташов, Артём Парфенов, Алексей Пеньков, Ксения Петренко, Степан Пламодьянов, Мария Розаева, Валерия Рублёва, Владимир Рудавский, София Сабгир, Максим Садиков, Михаил Сазонов, Антон Санников, Тим Сенин, Илья Судаков, Диор Султанов, Алексей Токарев, Михаил Усынин, Иван Хмура, Арсений Чеканов, Нина Челышева, Роман Шамаилов, Радмир Шамсемухаметов, Никита Шевердов, Виктор Щепачков, Сурен Элбакян, Gosk

Актуальная информация о курсе — правила оценивания, учебные материалы, контрольные мероприятия и т.п. — содержится на вики-странице курса
`http://wiki.cs.hse.ru/DM1PMIbase-2026-27`

Оглавление

1 Логические высказывания. Множества **4**
- 1.1 Логические (пропозициональные) связки . . . 4
- 1.2 Логические тождества. Тавтологии . . . 5
- 1.3 Множества и операции с множествами . . . 6
- 1.4 Тавтологии и теоретико-множественные тождества . . . 8
- 1.5 Круги Венна . . . 9

2 Функции–1 **10**
- 2.1 Декартово произведение множеств . . . 10
- 2.2 Бинарные отношения . . . 10
- 2.3 Определения и обозначения для функций . . . 11
- 2.4 Образ множества и полный прообраз . . . 13
- 2.5 Последовательности . . . 14
- 2.6 Композиции функций . . . 16

3 Функции – 2. Индукция. Кванторы **17**
- 3.1 Задача обращения функции . . . 17
- 3.2 Левая обратная. Инъекции . . . 17
- 3.3 Правая обратная, сюръекции . . . 18
- 3.4 Обратная функция и биекции . . . 19
- 3.5 Композиции функций и инъекции, сюръекции, биекции . . . 19
- 3.6 Принцип математической индукции . . . 20
- 3.7 Примеры доказательств по индукции . . . 21
- 3.8 Кванторы . . . 23

4 Варианты индукции. Подсчёты **24**
- 4.1 Принцип полной математической индукции . . . 24
- 4.2 Принцип наименьшего числа . . . 25
- 4.3 Арифметические операции и подсчёты . . . 26
- 4.4 Подсчёт слов в конечном алфавите . . . 28
- 4.5 Сравнение конечных множеств . . . 28

5 Перечислительная комбинаторика–2 **31**
5.1 Подсчёт количества функций 31
5.2 Размещения 32
5.3 Подсчёт инъекций и биекций. Перестановки 34
5.4 Подмножества и индикаторные функции 34
5.5 Сочетания 35
5.6 Биномиальные коэффициенты 36
5.7 Треугольник Паскаля 37
5.8 Монотонные пути в квадранте 37

6 Перечислительная комбинаторика–3 **39**
6.1 Свойства биномиальных коэффициентов 39
6.2 Ещё примеры комбинаторных доказательства формул перечислительной комбинаторики 43
6.3 Числа Каталана 44

7 Перечислительная комбинаторика–4 **47**
7.1 Сочетания с повторениями 47
7.2 Мультиномиальные коэффициенты 51
7.3 Формула включений и исключений для двух множеств 53

8 Перечислительная комбинаторика–5 **54**
8.1 Формула включений и исключений для трёх множеств 54
8.2 Общая формула включений и исключений 54
8.3 Перечисление сюръекций 56
8.4 Счастливые билеты 57
8.5 Задача о числе беспорядков 59

9 Сравнение бесконечных множеств **61**
9.1 Равномощные множества 61
9.2 Счётные множества 62
9.3 Свойства счётных множеств 63
9.4 Дополнительные примеры счётных множеств 66
9.5 Диагональное рассуждение 67

Лекция 1

Логические высказывания. Множества

У математики есть две основные особенности. Во-первых, математики стремятся к максимальной объективности утверждений. Цена, которую приходится за это платить, — необходимость ясных и недвусмысленных определений используемых слов. Каждый математический термин означает лишь то, что указано в его определении, и ничего больше. Например, совершенное число равно сумме всех своих делителей, которые меньше самого числа (наименьший пример $6 = 1+2+3$). Никаких отсылок к смыслу слова «совершенный» в обыденном языке в математических рассуждениях о совершенных числах не допускается.

Во-вторых, рассуждения в математике основаны на правилах формальной логики, которые объясняют, почему из истинности одних утверждений следует истинность других утверждений. Это, с одной стороны, позволяет надёжно строить очень длинные цепочки рассуждений. С другой, это приводит к необходимости проверять корректность наглядных неформальных рассуждений, без которых люди думать не умеют.

Мы начнём наш курс с (относительно) краткого обсуждения основных способов определений и рассуждений в математике. Это общие для всех математических дисциплин знания, они полезны и при изучении других математических предметов.

1.1. Логические (пропозициональные) связки

Начнём с основ логики. Математические утверждения всегда имеют вид *высказываний*, любое высказывание обязательно либо истинно, либо ложно. (Про некоторые никто не знает, какой из случаев имеет место.) Из высказываний можно образовывать *составные высказывания*, используя *логические связки*.

Значения составных высказываний определяются в зависимости от связки по таблицам истинности. Приведём таблицы истинности самых употребительных связок: конъюнкции $\wedge$ «A и B», дизъюнкции $\vee$ «A или B», импликации (логическое следование: «если A, то B», «из A следует B», обозначение $\to$) и равносильности $\equiv$ «A равносильно B».

A	B	$A \wedge B$	$A \vee B$	$A \to B$	$A \equiv B$
Л	Л	Л	Л	И	И
Л	И	Л	И	И	Л
И	Л	Л	И	Л	Л
И	И	И	И	И	И

Для логических значений используются разные знаки. В информатике часто употребляется пара 0 (ложь) и 1 (истина). Однако бывает и так, что ложь обозначается $+1$, а истина — -1. Логики любят пару $\bot$ (ложь) и $\top$ (истина). Если вы используете одну из этих пар, полезно убедиться, что читатель знает про неё.

Заметим, что аргументы в импликации не симметричны, в отличие от остальных связок. Им поэтому присвоены специальные названия: в импликации $A \to B$ высказывание A называется *посылкой*, а высказывание B — *заключением*.

Таблица истинности импликации выглядит на первый взгляд странно. Почему из лжи следует истина? Ведь в таблице написано, что $\mathsf{Л} \to \mathsf{И} = \mathsf{И}$. Однако, если немного обдумать этот вопрос, становится ясно, что такое определение согласуется с бытовым применением конструкции «если ..., то ...». Представим себе, что кто-то делает следующее заявление: «Если я завтра заболею, то не приду на занятия». Если на следующий день этот человек не заболел и пришёл на занятия, следует ли считать, что он соврал? А если он не заболел и не пришёл? Человек ничего не говорил про этот случай, так что в обоих ситуациях никакого вранья нет.

Аналогичный пример из математики. Рассмотрим утверждение «если целое число n делится на 4, то n чётно». Это утверждение верно. И оно не перестанет быть верным, если вместо произвольного числа подставить какое-нибудь конкретное, например 6. Посылка утверждения становится ложной, 6 не делится на 4, но само утверждение остаётся истинным.

Ещё одна постоянно используемая связка: отрицание «не A» (обозначение $\neg$). Таблица отрицания очень простая: $\neg\mathsf{Л} = \mathsf{И}$, $\neg\mathsf{И} = \mathsf{Л}$.

1.2. Логические тождества. Тавтологии

Может случиться так, что два разных составных высказывания означают по сути одно и то же, то есть принимают одинаковое логическое значение при одинаковых значениях входящих в них элементарных высказываний. В этом случае мы говорим, что высказывания *равносильны* или эквивалентны (это синонимы).

Пример 1.1. Рассмотрим два составных высказывания $A \to B$ и $\neg A \vee B$. По таблице истинности импликации видно, что импликация истинна тогда и только тогда, когда её посылка ложна или её заключение истинно. Но то же самое справедливо для второго высказывания.

Логическое тождество соединяет два равносильных высказывания с помощью связки $\equiv$, например

$$A \to B \equiv \neg A \vee B. \tag{1.1}$$

Получается высказывание, которое истинно при любых значениях входящих в него элементарных высказываний. Такие высказывания, называются *тавтологиями*. Тавтологии не обязательно имеют вид логических тождеств. Например, $A \to A$ — тавтология.

Тавтологии выражают законы логики. Как уже говорилось, математические доказательства основаны на этих законах. В частности, в любом рассуждении корректно заменить одну часть логического тождества на другую.

Примерами тавтологий являются свойства конъюнкции и дизъюнкции:

$$X \vee Y \equiv Y \vee X, \qquad X \wedge Y \equiv Y \wedge X, \qquad \text{(коммутативность)}$$
$$X \vee (Y \vee Z) \equiv (X \vee Y) \vee Z, \qquad X \wedge (Y \wedge Z) \equiv (X \wedge Y) \wedge Z, \qquad \text{(ассоциативность)}$$
$$X \vee (Y \wedge Z) \equiv (X \vee Y) \wedge (X \vee Z),$$
$$X \wedge (Y \vee Z) \equiv (X \wedge Y) \vee (X \wedge Z). \qquad \text{(дистрибутивность)}$$

Если один из членов логической связки — константа (истина или ложь), получаются *тавтологии упрощения*:

$$X \vee \text{Л} \equiv X, \quad X \vee \text{И} \equiv \text{И}, \quad X \wedge \text{Л} \equiv \text{Л}, \quad X \wedge \text{И} \equiv X,$$
$$X \to \text{И} \equiv \text{И}, \quad \text{Л} \to X \equiv \text{И}, \quad X \to \text{Л} \equiv \neg X.$$

Справедливость возможно проверить по таблицам истинности связок.

Проверка тождества по таблицам истинности — это частный случай широко применяемого приёма доказательств: *разбора случаев*. Для доказательства высказывания A мы строим равносильное высказывание, которое состоит из конъюнкции нескольких высказываний и доказываем по очереди каждый член конъюнкции. Тут важно не пропустить какой-нибудь случай, то есть доказать равносильность A и конъюнкции. В случае проверки по таблицам истинности всё просто: нужно не забыть проверить каждую строчку.

Но доказать тавтологичность возможно и *частичным разбором* возможных значений элементарных высказываний. Например, докажем *правило контрапозиции*

$$A \to B \equiv \neg B \to \neg A \tag{1.2}$$

(один из важнейших приёмов рассуждений в математике) частичным разбором случаев и применением тождеств упрощения Если $A = \text{Л}$, то левая часть истинна, так как ложна посылка импликации, а правая часть истинна, так как истинно заключение импликации. Если $A = \text{И}$, то левая часть равна B, а правая равна $\neg\neg B = B$.

1.3. Множества и операции с множествами

Одним из способов задавать строгие определения в математике является теоретико-множественный подход. Все математические понятия строятся на основе понятия множества.

Мы дадим краткие и неформальные объяснения свойств множеств и операций с ними. Таких неформальных объяснений будет достаточно почти для всех тем этого курса. Для лучшего понимания советуем прочитать более подробные книги о множествах. Хорошим введением в теорию множеств является книга Верещагина и Шеня «Начала теории множеств».

Множество — это совокупность каких-то *элементов*. Природа элементов и взаимоотношения между ними не важны. Существенно лишь, какие элементы входят в множество, а какие — нет, то есть множество полностью определяется своими элементами. Два множества A и B называются *равными*, если каждый элемент множества A является элементом множества B, а каждый элемент множества B является элементом множества A. Множество A является *подмножеством* множества B, если каждый элемент множества A принадлежит множеству B (обозначение $A \subseteq B$). Высказывание «элемент x *принадлежит* множеству A» (обозначение $x \in A$) истинно, если в A есть элемент x, и ложно в противном случае.

Пример 1.2. *Пустое множество* (обозначение $\varnothing$) не содержит ни одного элемента. Другими словами, высказывание $x \in \varnothing$ ложно для любого x.

Конечное множество можно задать списком его элементов. Хотя на письме мы вынуждены записывать множества в каком-то порядке, этот порядок не имеет значения, как и возможные повторения элементов. Принято заключать список элементов в фигурные скобки.

Пример 1.3. Множество чётных цифр может быть задано такими способами

$$\{0, 2, 4, 6, 8\} = \{4, 2, 0, 8, 6\} = \{0, 0, 2, 2, 4, 6, 8\}.$$

Списки разные, но задают они одно и то же множество. □

Из уже имеющегося множества можно выделить подмножество, указав некоторое свойство элементов. При таком определении множеств обычно используется запись вида

$$2\mathbb{Z} = \{x \in \mathbb{Z} \mid x = 2y,\ y \in \mathbb{Z}\} \quad \text{или} \quad 2\mathbb{Z} = \{x \in \mathbb{Z} : x = 2y,\ y \in \mathbb{Z}\}.$$

В этих формулах $\mathbb{Z}$ обозначает множество целых чисел. Обе формулы определяют множество чётных чисел, которое обозначено $2\mathbb{Z}$.

Ещё один способ строить новые множества из уже имеющихся состоит в применении к множествам *операций*.

Перечислим основные операции с множествами. Чтобы задать множество, необходимо и достаточно определить, из каких элементов оно состоит.

Объединение множеств. Обозначение $A \cup B$. Это множество, состоящее в точности из тех элементов, которые принадлежат хотя бы одному из множеств A и B. Формально это определение выглядит так:

$$(x \in A \cup B) \equiv (x \in A) \vee (x \in B). \tag{1.3}$$

Пересечение множеств. Обозначение $A \cap B$. Это множество, состоящее в точности из тех элементов, которые принадлежат обоим множествам A и B. Формально:

$$(x \in A \cap B) \equiv (x \in A) \wedge (x \in B). \tag{1.4}$$

Разность множеств. Обозначение $A \setminus B$. Это множество, состоящее в точности из тех элементов, которые принадлежат множеству A, но не принадлежат множеству B. В формальной записи это определение выглядит так:

$$(x \in A \setminus B) \equiv (x \in A) \wedge \neg(x \in B). \tag{1.5}$$

Есть ещё одна часто используемая операция с множествами — дополнение к множеству (обозначение $\bar{A}$). Дополнение к A определяют обычно как те элементы, которые не входят в множество A. Однако буквально такое определение несодержательно. Операция дополнения всегда используется в рассуждениях о подмножествах одного множества U, которое будем называть *универсумом*. В таком контексте дополнение $\bar{A}$ даёт сокращённую запись для разности $U \setminus A$.

1.4. Тавтологии и теоретико-множественные тождества

Между операциями с множествами и логическими связками есть соответствие. Предположим, что все рассматриваемые множества являются подмножествами универсума U. Каждому множеству A и каждому элементу U сопоставляется высказывание $x \in A$. Как видно из определений, принадлежность элемента множеству, которое является теоретико-множественной операцией над другими множествами, выражается с помощью логических связок. Отсюда возникает взаимно однозначное соответствие между логическими и теоретико-множественными тождествами.

Пример 1.4. Докажем, что равенство

$$(A \cap B) \setminus C = (A \setminus C) \cap B \tag{1.6}$$

выполняется для любых множеств. Из определений получаем

$$(x \in (A \cap B) \setminus C) \equiv \big((x \in A) \wedge (x \in B)\big) \wedge \neg(x \in C),$$
$$(x \in (A \setminus C) \cap B) \equiv \big((x \in A) \wedge \neg(x \in C)\big) \wedge (x \in B).$$

Поэтому логическая формула, соответствующая равенству в множествах, имеет вид

$$(A \wedge B) \wedge \neg C \equiv (A \wedge \neg C) \wedge B.$$

(здесь для краткости пропущены $x \in$ в обозначениях высказываний). Эта формула является тождеством, потому что конъюнкция коммутативна и ассоциативна.

Поэтому выполняется и равенство (1.6) для всех множеств A, B, C. □

1.5. Круги Венна

Помимо словесных определений, приведённых выше, есть наглядный графический способ иллюстрировать операции с множествами: круги Венна (иногда говорят Эйлера – Венна). При этом способе множество изображается условным кругом (или другой геометрической фигурой) и предполагается, что внутренность круга изображает элементы множества.

На паре кругов легко изобразить объединение, пересечение, разность и симметрическую разность множеств, как это сделано на рисунке 1.1. Для этого результат применения операции выделяют штриховкой или цветом.

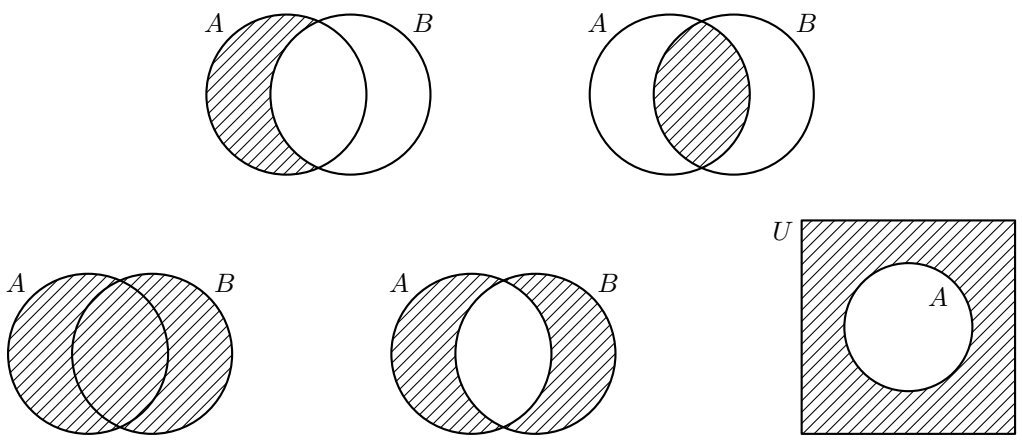


Рис. 1.1: Теоретико-множественные операции на кругах Венна. Результат операции заштрихован. Определите, где какая операция изображена

Использование кругов Венна даёт альтернативный, обманчиво наглядный, способ доказательства теоретико-множественных тождеств. Нарисуем левую и правую часть равенства на кругах Венна. Если полученные рисунки совпали, то тождество выполняется, если не совпали, то не выполняется. Проблема здесь в том, что нет никакого стандартного способа читать такие рисунки и разворачивать их в рассуждение. Если вы проверяете теоретико-множественное тождество на кругах Венна, это ваша забота — объяснить читателю, в чём именно состоит ваше рассуждение. Для этого придётся писать какие-то пояснения.

Фактически такой способ доказательства повторяет в другом виде проверку тавтологичности составного высказывания по таблице истинности.

Лекция 2

Функции–1

2.1. Декартово произведение множеств

Множество — это попросту совокупность элементов, не имеющая никакой структуры. Как из множеств получать более сложные математические объекты? Ключевой для этого является ещё одна операция с множествами: *декартово произведение*. Декартово произведение множеств A и B обозначается $A \times B$. Это множество, состоящее в точности из всех таких *упорядоченных пар* (x, y), в которых $x \in A$, $y \in B$. Упорядоченная пара задаётся произвольными двумя элементами и $(a, b) = (c, d)$ равносильно тому, что $a = c$, $b = d$.[1)] Поэтому упорядоченные пары отличаются от множеств из двух элементов: пара $(1, 1)$ отличается от 1, и $(1, 2) \neq (2, 1)$ (а для множеств $\{1, 2\} = \{2, 1\}$,

Неформально, но зато наглядно, декартово произведение представляется прямоугольной таблицей, строки которой образуют множество A, а столбцы — множество B. Элемент $(x, y) \in A$ — это ячейка таблицы на пересечении строки x и столбца y. Такое представление широко используется в математике и информатике. Разумеется, если множества бесконечны, необходимо и таблицы представлять бесконечными.

Пример 2.1. Чему равно декартово произведение $\varnothing \times \mathbb{N}$? Это множество упорядоченных пар вида (a, b), где $a \in \varnothing$, $b \in \mathbb{N}$. Но таких пар нет, потому что в пустом множестве нет ни одного элемента. Применив определение, получаем равенство $\varnothing \times \mathbb{N} = \varnothing$.

2.2. Бинарные отношения

Подмножества декартовых произведений постоянно встречаются в математике и приложениях и потому заслуживают отдельного названия и определения.

Определение 2.1. *Бинарное отношение* R на множествах A, B — это подмножество декартова произведения $A \times B$.

Если $(x, y) \in R$, то говорят, что x и y находятся в отношении R (порядок важен).

[1)] Спасибо Максату Джусупбаеву за замеченную опечатку.

Пример 2.2. Множество пар действительных чисел (x, y), для которых $x < y$ — это бинарное отношение «строго меньше» на действительных числах, здесь использован *инфиксный* способ записи отношений.

А множество пар действительных чисел вида (x, x) задаёт бинарное отношение равенства, в инфиксной форме $x = x$.

В дальнейшем мы рассмотрим много примеров бинарных отношений. Значительная часть нашего курса будет состоять в изучении бинарных отношений, обладающих теми или иными свойствами.

2.3. Определения и обозначения для функций

Одним из важнейших примеров бинарных отношений являются функции. Неформально под функцией мы понимаем соответствие: элементам одного множества сопоставляются элементы другого множества, причём каждому элементу ставится в соответствие не более одного элемента второго множества. Однако при таком определении неясно: то ли функции — это ещё одно неопределяемое понятие, необходимое для построения системы математических понятий, то ли их можно выразить через уже введённое понятие множества.

Оказывается, что возможен второй вариант. Мы дадим точное определение *графика функции* и всюду далее будем считать, что график функции и функция — это одно и то же. Таким способом функция получает воплощение как некоторое множество.

Определение 2.2. *Функцией* f из множества A в множество B будем называть такое бинарное отношение $f \subseteq A \times B$, что для каждого $x \in A$ есть не более одной пары $(x, y) \in f$.

Элементы множества A называются *аргументами* функции, элементы множества B — *значениями* функции.

Пример 2.3. Множество $\{(0, a), (1, a)\}$ является функцией из $\{0, 1, 2\}$ в $\{a, b\}$. А множество $\{(0, a), (0, b), (1, a)\}$ — нет.

Наглядно функции можно представлять как показано на рис. 2.1. Аргументы и значения соединяются линиями, иногда со стрелками. Стрелки не обязательны, если понимать, какое множество является множеством аргументов функции, а какое — множеством возможных значений. На рис. 2.2 нарисованы стрелки, отвечающие второму отношению из примера 2.3. Из 0 выходит две стрелки, так что это не функция.

Функции на конечных множествах можно задавать *таблицами значений*.

Пример 2.4. Зададим функцию из примера 2.3 таблицей значений:

x	0	1	2
$f(x)$	a	a	

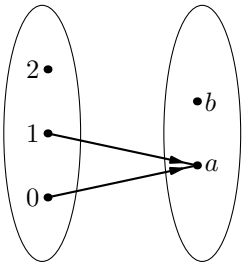


Рис. 2.1: функция

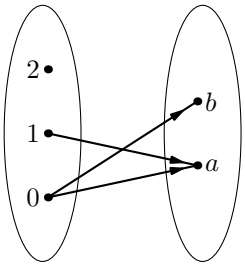


Рис. 2.2: не функция

Мы отождествляем функции и графики функций. Однако часто бывает удобно говорить о функциях как соответствиях между элементами множеств. При этом используются следующие обозначения: функцию мы обозначаем $f\colon A \to B$; если $(a, b) \in f$, то это записывается как $b = f(a)$ (b соответствует a). Используется много других обозначений для того же самого, например, $f\colon a \mapsto b$ или $a \xrightarrow{f} b$. При этом часто говорят, что b является *образом* a.

Замечание 2.1. Из определения функции следует определение равенства функций. Если одна функция задаётся двумя множествами A, B и бинарным отношением $f \subseteq A \times B$, а вторая — множествами A', B' и бинарным отношением $f' \subseteq A' \times B'$, то функции равны, если и только если $A = A'$, $B = B'$, $f = f'$.

В частности выражение $y = x^2$, не задаёт однозначно функцию: нужно ещё указать из какого множества в какое она действует. Возведение в квадрат может быть функцией вида $\mathbb{N} \to \mathbb{N}$ или $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ и это разные функции по нашему определению.

Довольно часто возможные аргументы и возможные значения функции (то есть множества A, B в определении) явно не указываются и их нужно извлекать из контекста.

С другой стороны, у одной и той же функции может быть много равносильных определений. Скажем, функции из множества пар действительных чисел в множество действительных чисел $f\colon (x, y) \mapsto x^2 - y^2$ и $g\colon (x, y) \mapsto (x - y)(x + y)$ равны.

Область определения $\operatorname{Dom} f$ функции из A в B — это множество тех a, для которых существует такой b, что $(a, b) \in f$. Формальная запись этого определения:

$$\operatorname{Dom}(f) = \{x \in A \mid \exists y \in B\colon y = f(x)\}.$$

Если $\operatorname{Dom}(f) = A$, то функция называется *тотальной* (или всюду определённой — это синонимы). Нетотальные функции называют *частичными*.

Тотальные функции мы будем также называть *отображениями*. Функция и отображение, в сущности, синонимы, но в разных областях математики преимущественно употребляется тот или иной термин.

Пример 2.5. Если обозначить функцию из примера 2.3 через f, то $\operatorname{Dom} f = \{0, 1\}$ и эта функция частичная (не определена для аргумента 2).

Частичные функции важны для теории алгоритмов. Алгоритм сопоставляет входным данным результат, то есть задаёт функцию. Однако на некоторых функциях алгоритм может не давать результата («программа зацикливается»). Поэтому полученная функция частичная и это принципиально: ограничиться только тотальными функциями в теории алгоритмов невозможно.

В нашем курсе мы в основном будем рассматривать тотальные функции.

Область значений $\operatorname{Range} f$ — это множество тех b, для которых существует такой a, что $(a, b) \in f$. Формальная запись этого определения:

$$\operatorname{Range}(f) = \{y \in B \mid \ \exists x \in A \colon y = f(x)\}.$$

Пример 2.6. Если обозначить функцию из примера 2.3 через f, то $\operatorname{Range} f = \{a\}$.

2.4. Образ множества и полный прообраз

Функция f из множества A в множество B устанавливает соответствие между элементами множеств A и B. Это соответствие возможно продолжить естественным образом до соответствия между подмножествами множеств A и B.

Пусть $X \subseteq A$ — подмножество множества A. Функция $f \colon A \to B$ сопоставляет ему *образ* $f(X) \subseteq B$ подмножества X. По определению $f(X)$ состоит в точности из тех элементов множества B, которые являются значениями элементов из X. Формально это записывается как

$$f(X) = \{b \mid \exists x \in X : b = f(x)\}.$$

В частности, если в качестве X взять само множество A, то легко увидеть, что $f(A) = \operatorname{Range}(f)$.

Пример 2.7. Функция из $\{0, 1, 2, 3\}$ в $\{0, 1, 2, 3\}$ задана таблицей значений

x	0	1	2	3
$f(x)$	1	2	2	

(2.1)

Если $X = \{0, 1\}$, то образом множества X будет $f(X) = \{1, 2\}$. Если же $X = \{2, 3\}$, то $f(X) = \{2\}$.

Мы будем обозначать через $\mathcal{P}(X)$ множество всех подмножеств множества X. Например,

$$\mathcal{P}\big(\{a, b\}\big) = \big\{\varnothing,\ \{a\},\ \{b\},\ \{a, b\}\big\}.$$

Из определения видно, что образ множества является функцией вида $\mathcal{P}(A) \to \mathcal{P}(B)$ и что мы её обозначаем тем же символом, что и исходную функцию $f \colon A \to B$. По определению эта функция тотальная, даже если исходная f частичная: пустое множество всегда принадлежит $\mathcal{P}(X)$.

Функция f из множества A в множество B ставит в однозначное соответствие (некоторым, вообще говоря) элементам A элементы B. В обратную сторону однозначного соответствия может и не быть. Например, для функции из примера 2.7 в

число 2 переходит сразу два числа 1 и 2. Если мы хотим отобразить всё в обратную сторону, то неясно, какое из этих чисел нужно поставить в соответствие числу 2.

Однако, если перейти к соответствию между подмножествами, то функция f устанавливает также однозначное соответствие и в обратную сторону — между подмножествами множества B и подмножествами множества A. Подмножеству $Y \subseteq B$ можно сопоставить *полный прообраз* $f^{-1}(Y) \subseteq A$ подмножества Y. По определению $f^{-1}(Y)$ состоит в точности из тех элементов A, значения которых лежат в Y. Или формально

$$f^{-1}(Y) = \{a : f(a) \in Y\}.$$

В частности, $f^{-1}(B) = \mathrm{Dom}(f)$, то есть прообраз всего множества B совпадает с областью определения функции.

Пример 2.8 (продолжение примера 2.7)**.** Посмотрим ещё раз на функцию f из примера 2.7.

Для множества $\{2\}$ прообразом являются все элементы множества A, которые переходят в 2 под действием f. Из таблицы f получаем $f^{-1}(\{2\}) = \{1, 2\}$. Так как функция не принимает значения 3, то $f^{-1}(\{3\}) = \varnothing$.

Аналогично образу, полный прообраз задаёт (тотальную) функцию $f^{-1}\colon \mathcal{P}(B) \to \mathcal{P}(A)$.

2.5. Последовательности

В последовательности $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ числовых систем, состоящей из натуральных (целых неотрицательных), целых, рациональных, действительных и комплексных чисел, самой важной для дискретной математики является первая из них. Самое маленькое натуральное число — это 0, затем следуют 1, 2 и т.д. Это множество *бесконечно*: для каждого натурального числа x есть следующее число $x + 1$.

Мы считаем, что 0 является натуральным числом. Это не нравится многим математикам и потому в современной литературе предпочитают избегать удобного термина «натуральное число» из-за его двусмысленности. Однако для нашего курса такое название очень подходящее и потому мы не будем им брезговать.

Натуральное число получается самым что ни на есть естественным («натуральным») образом, как результат пересчёта количества элементов в некотором конечном множестве. Значит, 0 разумно считать натуральным числом: это результат пересчёта количества элементов в пустом множестве. Обсудим понятие пересчёта подробнее.

Неформально пересчёт элементов в множестве осуществляется так: «вот первый элемент, вот второй, вот третий, ...». Если такой пересчёт заканчивается, то последнее названное число и будет количеством элементов в множестве, а само множество называется *конечным*.[2)] Такая процедура не только даёт итоговое число, но

[2)] А если не заканчивается, но все элементы множества пересчитаны, то такое множество называется счётным. О счётных множествах мы поговорим позднее.

и порядок, в котором называются элементы. В обычном языке это соответствуют количественные и порядковые числительные, например, «два» и «второй».

Процедура пересчёта фиксируется в языке математики с помощью понятия *последовательности*.

Начальным отрезком натурального ряда называется множество вида $[n] = \{x : x < n,\ x \in \mathbb{N}\}$. Оно состоит из чисел $0, 1, \ldots, n-1$, всего n чисел. Обратите внимание, что по определению $[0] = \varnothing$.

Определение 2.3. *Конечной последовательностью* элементов множества A (или *словом в алфавите* A) называется тотальная функция $[n] \to A$. Число n называется *длиной* последовательности.

Бесконечной последовательностью элементов множества A (или *сверхсловом в алфавите* A) называется тотальная функция $\mathbb{N} \to A$.

Зачастую нужны последовательности, в которых на разных местах стоят элементы разных множеств. Например, упорядоченная пара $(x, y) \in A \times B$ — это последовательность длины 2, в которой на первом месте стоит элемент множества A, а на втором — элемент множества B (в общем случае отличающегося от множества A).

Если требуется, чтобы на i-м месте последовательности стоял элемент множества A_i, то такая последовательность — это последовательность[3] $\alpha\colon [n] \to \bigcup_i A_i$ элементов объединения всех A_i, для которой $\alpha(i) \in A_i$ при всех $i \in [n]$. Для бесконечных последовательностей условие задаётся аналогично.

Последовательности принято записывать в круглых скобках. Если оставить от таблицы значений функции $f\colon [n] \to A$ только вторую строчку (значения), перечислить её элементы через запятую и окружить скобками, то получим стандартную форму записи последовательности: $(a_0, a_1, \ldots, a_{n-1})$. Исходя из общего определения равенства функций, последовательности со значениями в A равны, если их длины равны, и все соответственные элементы последовательностей равны. То есть последовательности (1) и $(1, 1)$ различны, как и последовательности $(1, 2)$ и $(2, 1)$. Для любого множества A есть единственная последовательность длины 0 с элементами из множества A — *пустая последовательность*, обозначается $()$. Это функция $[0] \to A$, то есть $\varnothing \to A$.[4]

Замечание 2.2. Запись упорядоченной пары (a, b) подсказывет, что это последовательность длины 2. Однако в таком случае возникает порочный круг определений: последовательности мы определили как функции, а функции — как бинарные отношения, в определении которых нужны упорядоченные пары. Задача К1.9 из семинарских листков показывает, как выбраться из этого порочного круга: нужно определить (a, b) как $\big\{\{a\}, \{a, b\}\big\}$. Хорошее и полезное упражнение: доказать, что при таком определении $(a, b) = (c, d)$ тогда и только тогда, когда $a = c$ и $b = d$.

[3] Спасибо Антону Харитонову за замеченную опечатку.

[4] Дополнение после лекции. Заметим, что для любого B функция $\varnothing \to B$ единственная, и она является тотальной. Действительно, $\varnothing \times B = \varnothing$, а единственное подмножество пустого множества — оно само. Значит, даже бинарное отношение на множествах $\varnothing$ и B единственное, и это отношение является функцией. Теперь вспомним определение тотальной функции: функция $f\colon A \to B$ тотальная, если $\mathrm{Dom}\, f = A$. Для функции $\varnothing \to B$ это означает, что $\mathrm{Dom}\, f \subseteq \varnothing$, то есть $\mathrm{Dom}\, f = \varnothing$.

2.6. Композиции функций

Часто функции применяются последовательно, что даёт новые функции. Такая операция называется *композицией функций*.

Определение 2.4. Для функции f из множества A в множество B и функции g из множества B в множество C *композицией* $g \circ f$ этих функций является такая функция из A в C, которая определена на тех x из области определения функции f, для которых $f(x)$ принадлежит области определения функции g, и равна $g(f(x))$.

Порядок записи функций в композиции согласован с порядком записи функций в привычном обозначении $g(f(x))$ и этот порядок важен.

Пример 2.9. Пусть $f(x) = x+2$, $g(x) = 2x$ — функции из целых чисел в целые числа. Тогда $(g \circ f)(x) = 2x + 4$, а $(f \circ g)(x) = 2x + 2$.

Композиция функций обладает свойством ассоциативности:

$$(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h).$$

Графически свойство ассоциативности выражается очень наглядно, см. рисунок 2.3. Несложное и полезное упражнение на использование введённых определений состоит в том, чтобы пересказать этот рисунок в форме строгого доказательства.

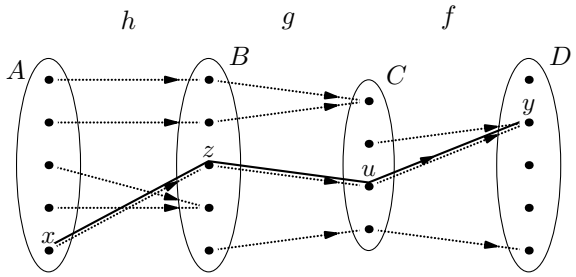


Рис. 2.3: Ассоциативность композиции. Стрелка, отвечающая композиции трёх функций, заменяет путь по трём стрелкам, отвечающим функциям h, g и f соответственно

Лекция 3

Функции – 2. Индукция. Кванторы

3.1. Задача обращения функции

Для любого множества A определено *тождественное отображение* $\mathrm{id}_A \colon x \mapsto x$, которое каждый элемент переводит в себя. Из определений ясно, что для функции $f \colon A \to B$ выполняются равенства $f \circ \mathrm{id}_A = f$, $\mathrm{id}_B \circ f = f$. То есть, тождественное отображение играет для композиций ту же роль, что 1 для чисел и операции умножения.

Возникает вопрос: когда для функции существует обратная? Поскольку композиция некоммутативна, получаем два разных вопроса: когда для тотальной функции $f \colon A \to B$ существует *левая обратная*: такая тотальная функция $g \colon B \to A$, что $g \circ f = \mathrm{id}_A$ и когда для тотальной функции $f \colon A \to B$ существует *правая обратная*: такая тотальная функция $g \colon B \to A$, что $f \circ g = \mathrm{id}_B$?

Ответы на эти вопросы приводят к очень важным классам функций.

3.2. Левая обратная. Инъекции

Рис. 3.1 показывает, как должна быть устроена левая обратная: необходимо пройти по сплошной стрелке, а потом по пунктирной и обязательно вернуться в исходную точку. Рис. 3.2 демонстрирует препятствие к существованию левой обратной: если $x_1 \neq x_2$, но $f(x_1) = f(x_2)$, то невозможно одной пунктирной стрелкой удовлетворить две сплошные.

Определение 3.1. Тотальная функция $f \colon A \to B$ называется *инъекцией*, если значения функции в различных точках различны. Более формально: тотальная f — инъекция, если $x_1 \neq x_2$ влечёт $f(x_1) \neq f(x_2)$ для всех $x_1, x_2 \in A$.

Равносильное определение получится, если применить контрапозицию: f — инъекция, если и только если $f(x_1) = f(x_2)$ влечёт $x_1 = x_2$. Такая форма часто оказывается удобнее в доказательствах инъективности.

Лемма 3.2. *У тотальной функции $f \colon A \to B$ существует левая обратная тогда и только тогда, когда f — инъекция.*

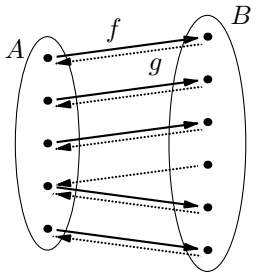


Рис. 3.1: левая обратная

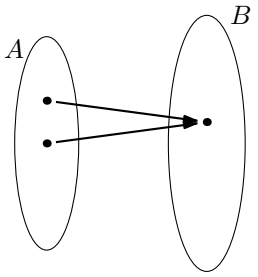


Рис. 3.2: препятствие для левой обратной

Доказательство. Пусть $g \circ f = \mathrm{id}_A$. Тогда $f(x_1) = f(x_2)$ влечёт $x_1 = g(f(x_1)) = g(f(x_2) = x_2$, то есть, f — инъекция.

В обратную сторону, пусть f — инъекция. Определим $g\colon B \to A$ правилом: если $y \in \mathrm{Range}\, f$, то $g(y)$ равно тому x, для которого $f(x) = y$. В силу инъективности такой x однозначно определён. Если $y \notin \mathrm{Range}\, f$, то выбираем $g(y)$ произвольно. Из определения композиции получаем, что $g(f(x)) = x$ для любого $x \in A$, то есть g — левая обратная. □

3.3. Правая обратная, сюръекции

Рис. 3.3 показывает, как должна быть устроена правая обратная: необходимо пройти по пунктирной стрелке, а потом по сплошной и обязательно вернуться в исходную точку. Рис. 3.4 демонстрирует препятствие к существованию левой обратной: если $y \notin \mathrm{Range}\, f$, то куда бы ни пойти из y по пунктирной стрелке, при последующем переходе по сплошной попадём не в y.

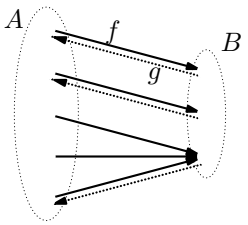


Рис. 3.3: правая обратная

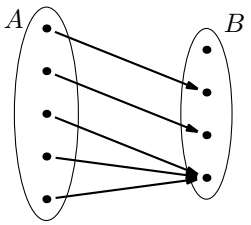


Рис. 3.4: препятствие к правой обратной

Определение 3.3. Тотальная функция $f\colon A \to B$ называется *сюръекцией*, если область значений совпадает со всем множеством B, то есть $\mathrm{Range}\, f = B$.

Другими словами, $f\colon A \to B$ сюръекция, если для всякого элемента $y \in B$ найдётся такой элемент $x \in A$, что $f(x) = y$.

Лемма 3.4. *У тотальной функции $f\colon A \to B$ существует правая обратная тогда и только тогда, когда f — сюръекция.*

Доказательство. Пусть $g\colon B \to A$ — правая обратная. Тогда для любого $y \in B$ определено значение $f(g(y)) = y$, то есть каждый элемент B является образом какого-то элемента A.

В обратную сторону: пусть $f\colon A \to B$ — сюръекция. Определим $g\colon B \to A$ правилом: $g(y) = x$, где $f(x) = y$. Если таких x несколько, выбор произвольный. Из определения композиции получаем, что $f(g(y)) = y$ для любого $y \in B$, то есть g — правая обратная. □

3.4. Обратная функция и биекции

Определение 3.5. Тотальная функция $f\colon A \to B$ называется *биекцией*, если она одновременно является и инъекцией, и сюръекцией.

Другими словами, функция является биекцией, если всякому элементу из B соответствует ровно один элемент из A. Поэтому биекция называется также *взаимно однозначным соответствием* между множествами.

Для биекции $f\colon A \to B$ определена *обратная функция* (или обратное отображение) f^{-1}: если f отображает x в y, то обратная функция f^{-1} отображает y в x. Из основного свойства функций (значение функции, если оно определено, единственно) следует инъективность обратной функции. Тотальность f гарантирует, что обратная функция является сюръекцией. То есть, f^{-1} также является биекцией. Эта функция является одновременно и левой, и правой обратной.

Пример 3.1. Функция $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ задана формулой $f(x) = 2x + 1$. Это биекция и обратная функция задаётся формулой $g(x) = (x - 1)/2$. Проверим определение: если функция f отображает x в y, то $y = 2x + 1$. Тогда

$$x = \frac{1}{2}(y - 1).$$

Заметим, что определение обратной функции симметрично: если g обратна к f, то и f обратна к g.

Замечание 3.1. Обратите внимание, что обратная функция и полный прообраз множества обозначаются одинаково. Это приводит к путанице, но такие обозначения устоялись и к ним нужно привыкнуть. О чём именно идёт речь, нужно выяснять из контекста.

3.5. Композиции функций и инъекции, сюръекции, биекции

Композиции сохраняют классы инъективных, сюръективных и биективных функций. Этот факт будет часто использоваться в дальнейшем, иногда даже без специального упоминания.

Лемма 3.6. *Если $f\colon A \to B$, $g\colon B \to C$ — инъекции, то $g \circ f$ тоже инъекция.*
Если $f\colon A \to B$, $g\colon B \to C$ — сюръекции, то $g \circ f$ тоже сюръекция.
Если $f\colon A \to B$, $g\colon B \to C$ — биекции, то $g \circ f$ тоже биекция.

Доказательство. Первое утверждение: пусть $(g \circ f)(x_1) = (g \circ f)(x_2)$. По определению композиции это равносильно $g(f(x_1)) = g(f(x_2))$. Так как g — инъекция, то $f(x_1) = f(x_2)$. Так как f — инъекция, то $x_1 = x_2$. На этом проверка инъективности $g \circ f$ закончена.

Докажем второе утверждение. Применим определение сюръекции к функции g, заключаем, что для каждого $z \in C$ существует такой $y \in B$, что $g(y) = z$. Но f — также сюръекция, так что для y существует такой $x \in A$, что $f(x) = y$. По определению композиции $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = z$, что и означает сюръективность $g \circ f$.

Третье утверждение леммы непосредственно следует из первых двух. □

3.6. Принцип математической индукции

Принцип математической индукции. Пусть для последовательности утверждений $A_1, A_2, A_3, \ldots, A_n, \ldots$, занумерованных целыми положительными числами, верны утверждения

База индукции: A_1 истинно.

Шаг индукции: $A_n \to A_{n+1}$ истинно для любого n. Посылку импликации A_n называют *индуктивным предположением.*

Тогда A_n истинно для любого n.

Мы используем этот принцип как аксиому. Однако полезно понимать, почему такое утверждение справедливо. Для этого вернёмся к тавтологиям и рассмотрим ещё несколько примеров тавтологий, которые описывают логические законы.

Типичный шаг математического рассуждения состоит в том, что из истинности высказывания A и составного высказывания «если A, то B» мы заключаем, что истинно B. Это логическое правило имеет латинское название modus ponens. Ему отвечает тавтология

$$A \wedge (A \to B) \to B. \tag{3.1}$$

Проверить тавтологичность (3.1) можно разбором значений переменной A. Если $A = \mathsf{Л}$, то посылка (3.1) ложна, значит, само высказывание истинно. Если $A = \mathsf{И}$, то (3.1) упрощается до $B \to B$, что всегда истинно.

Ещё одна важная тавтология выражает свойство *транзитивности* импликации:

$$\big((A \to B) \wedge (B \to C)\big) \to (A \to C). \tag{3.2}$$

Совместно с modus ponens эта тавтология позволяет строить длинные цепочки вывода, аналогичные вычислениям в элементарной алгебре.

Доказательство (3.2). Здесь удобно разобрать два случая, отвечающих значению заключения $A \to C$.

Если $A \to C = \mathsf{И}$, то есть заключение внешней импликации истинно, то и всё высказывание истинно по определению импликации. Если $A \to C = \mathsf{Л}$, то $A = \mathsf{И}$, $C = \mathsf{Л}$. Используя тавтологии упрощения к посылке внешней импликации, упрощаем её до высказывания $B \wedge \neg B$, которое всегда ложно. Значит, значение (3.2) равно $\mathsf{Л} \to \mathsf{Л} = \mathsf{И}$. □

Теперь вернёмся к принципу математической индукции. Используя modus ponens и транзитивность импликации много раз, заключаем, что из сколь угодно длинной цепочки логических равенств

$$\begin{aligned} A_1 &= \mathsf{И}, \\ A_1 \to A_2 &= \mathsf{И}, \\ &\dots \\ A_n \to A_{n+1} &= \mathsf{И} \end{aligned}$$

следует, что $A_{n+1} = \mathsf{И}$. Но принцип математической индукции говорит больше: утверждается, что A_n истинно при любом n. Почему так? Объяснение основано на том интуитивно очевидном факте, что прибавлением 1 можно получить любое целое положительное число. Однако подчеркнём, что приведённые рассуждения не являются доказательством этого принципа, а лишь неформальным обоснованием принципа математической индукции.

3.7. Примеры доказательств по индукции

Пример 3.2. Докажем формулу для суммы первых целых положительных чисел (обратите внимание на сокращённую запись суммы — и здесь, и в других математических курсах она будет часто использоваться)

$$1 + 2 + \dots + n = \sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}\,. \tag{3.3}$$

База индукции: формула (3.3) выполняется для $n = 1$:

$$1 = 1 = \frac{1 \cdot 2}{2}\,.$$

Шаг индукции: пусть (3.3) выполняется для n. Докажем, что она выполняется и для $n + 1$ прямыми вычислениями:

$$\begin{aligned} 1 + 2 + \dots + n + (n+1) &= \Big(1 + 2 + \dots + n\Big) + (n+1) = \\ = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) &= \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}\,. \end{aligned}$$

При переходе ко второй строчке мы используем индуктивное предположение.

Пример 3.3 (неравенство Бернулли)**.** Докажем для любого целого положительного n и любого действительного $x \geqslant -1$ неравенство

$$(1+x)^n \geqslant 1+nx\,. \tag{3.4}$$

База индукции: при $n=1$ неравенство (3.4) имеет вид $1+x \geqslant 1+x$ и потому верно.

Шаг индукции: пусть (3.4) верно для n. Докажем его для $n+1$:

$$(1+x)^{n+1} = (1+x)^n(1+x) \geqslant (1+nx)(1+x) = 1+(n+1)x+nx^2 \geqslant 1+(n+1)x.$$

В первом неравенстве существенно, что $x \geqslant -1$.

Рассмотрим более сложный пример применения индукции. *Биномом* $(x+y)^n$, где n — целое положительное число, является целым алгебраическим выражением. Как известно из алгебры, такое выражение тождественно равно многочлену, то есть

$$(x+y)^n = \binom{n}{0}x^n + \binom{n}{1}x^{n-1}y + \cdots + \binom{n}{n-1}xy^{n-1} + \binom{n}{n}y^n = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}x^k y^{n-k}. \tag{3.5}$$

Здесь $\binom{n}{k}$ — числа, которые называются *биномиальными коэффициентами*. (Обратите внимание на порядок расположения индексов.) Для удобства вычислений полагаем по определению $\binom{n}{k}=0$ при $k<0$ или $k>n$.

Теорема 3.7 (формула для биномиальных коэффициентов)**.** *Для целого положительного n и любого $0 \leqslant k \leqslant n$ выполняется*

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}\,,$$

где $n! = 1\cdot 2\cdot \ldots \cdot n$ (факториал n). По определению $0!=1$.

Доказательство. Индукция по n. База очевидна: $(1+x)^1 = 1+x$, так что $\binom{1}{0} = 1 = \frac{1!}{0!1!}$, $\binom{1}{1} = 1 = \frac{1!}{1!0!}$.

Шаг индукции. Предполагаем истинность формулы для показателя n. Докажем её истинность для $n+1$. Аналогично базе индукции получаем для $k=0$ и $k=n+1$:

$$\binom{n+1}{0} = 1 = \frac{(n+1)!}{0!(n+1)!}, \quad \binom{n+1}{n+1} = 1 = \frac{(n+1)!}{(n+1)!0!}\,,$$

Сравнивая коэффициенты при $x^{n+1-k}y^k$ в левой и правой частях равенства

$$(x+y)^{n+1} = (x+y)^n(x+y),$$

получаем для $0<k<n+1$ равенства

$$\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k-1}\,, \tag{3.6}$$

из которых и выводим формулу для биномиальных коэффициентов

$$\frac{n!}{k!(n-k)!} + \frac{n!}{(k-1)!(n-k+1)!} = \frac{(n-k+1)\cdot n! + k\cdot n!}{k!(n-k+1)!} = \frac{(n+1)!}{k!(n-k+1)!}\,. \qquad \square$$

3.8. Кванторы

В принципе математической индукции возникает новый элемент математического формализма — *квантор всеобщности* («для всех n ...»). Утверждение с квантором всеобщности записывается формально как $\forall x A(x)$. Двойственный квантор называется *квантором существования* и записывается $\exists x A(x)$ («существует такое x, что $A(x)$ истинно».

Мы не будем подробно разбирать этот формализм. Отметим лишь несколько важных для всей математики особенностей. Квантор $\forall$ — это в сущности конъюнкция (по всем возможным значениям x, даже если их бесконечно много), а квантор $\exists$ — дизъюнкция. Тавтологии

$$\neg(A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B, \quad \neg(A \vee B) \equiv \neg A \wedge \neg B, \tag{3.7}$$

называемые *законами де Моргана* позволяют строить высказывания, равносильные отрицанию конъюнкции или дизъюнкции. В применении к кванторным высказываниям получаем

$$\neg\forall x A(x) \equiv \exists x\, \neg A(x), \qquad \neg\exists x A(x) \equiv \forall x\, \neg A(x).$$

Эти логические правила вам потребуются всюду в математике.

Доказательство тождеств (3.7). Приведём рассуждение для конъюнкций и дизъюнкций произвольного количества высказываний.

Первое. Истинность отрицания конъюнкции равносильна тому, что среди её членов есть ложное высказывание. Это равносильно истинности дизъюнкции отрицаний членов конъюнкции. И наоборот: истинность дизъюнкции в правой части равносильна тому, что один из членов конъюнкции ложен, что равносильно истинности отрицания конъюнкции в левой части.

Второе. Истинность отрицания дизъюнкции равносильна ложности дизъюнкции, что равносильно ложности всех входящих в неё высказываний. Это равносильно истинности конъюнкции отрицаний каждого из членов дизъюнкции. И наоборот, истинность конъюнкции отрицаний в правой части равносильна ложности всех высказываний, что равносильно истинности отрицания дизъюнкции. □

Ещё одна тонкость в употреблении кванторов связана с ограниченными кванторными высказываниями. Истинно ли утверждение «каждый треугольник с 4 сторонами имеет площадь 2026»? В этом утверждении квантор всеобщности ограничен условием. Формально это нужно записать так: $\forall x(A(x) \to B(x))$, где A — условие («x — треугольник с 4 сторонами»), а B — утверждение (x имеет площадь 2026). Поскольку условие всегда ложно, импликация под квантором всегда истинна. Значит, и утверждение с навешанным квантором также истинно. Другими словами, истинно любое утверждение, ограниченное на пустое множество. Это может показаться странным, но правила логики неумолимы.

Лекция 4

Варианты индукции. Перечислительная комбинаторика – 1

4.1. Принцип полной математической индукции

Принцип полной математической индукции. Пусть для последовательности утверждений

$$A_0, A_1, A_2, \ldots, A_n, \ldots,$$

занумерованных натуральными числами, истинно утверждение: «для любого n из истинности A_i при всех $i < n$ следует истинность A_n». Тогда A_n истинно для любого n.

Обратите внимание, что база и шаг индукции в случае полной индукции слиты воедино. Ведь теперь индуктивное предположение для $n = 0$ означает истинность A_0: множество тех натуральных i, которые меньше 0, пусто, а значит все A_i при $i < 0$ истинны. Поэтому индуктивное предположение при $n = 0$ означает истинность A_0 (база).

Принцип полной математической индукции нетрудно вывести из принципа математической индукции. Для этого рассмотрим последовательность утверждений $B_n = A_0 \wedge A_1 \wedge \cdots \wedge A_n$. Индуктивное предположение в принципе полной математической индукции утверждает, что $B_0 = A_0$ истинно, и для каждого n истинна импликация $B_n \to A_{n+1}$. Но $B_n \to A_{n+1}$ равносильно $B_n \to B_{n+1}$ (потому что $B \to A \equiv B \to B \wedge A$ тавтология, проверьте это!). Поэтому по принципу математической индукции B_n истинно при всех n, поэтому и A_n истинно при всех n.

Приведём пример использования полной индукции, доказав формулу для чисел Фибоначчи. *Последовательность Фибоначчи*

$$1,\ 1,\ 2,\ 3,\ 5,\ 8,\ 13,\ 21,\ 34, \ldots,$$

задаётся правилом: первые два числа равны единице, а каждое следующее равно сумме двух предыдущих. Обычный способ задания таких *рекуррентных* последовательностей выглядит так: $F_0 = 1$; $F_1 = 1$; $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$ для всех $n \geqslant 0$.

Теорема 4.1 (формула Бине). $F_n = \dfrac{\phi^{n+1} - \psi^{n+1}}{\sqrt{5}}$, *где* $\phi = \dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$, $\psi = \dfrac{1-\sqrt{5}}{2}$.

Легко проверить, что числа ϕ и ψ, которые входят в формулу Бине, удовлетворяют соотношениям $\phi+\psi = 1$, $\phi\psi = -1$ и являются корнями квадратного уравнения $x^2 - x - 1 = 0$.

Доказательство. Формула Бине верна для $n = 0$:

$$1 = F_0 = \frac{\phi^{0+1} - \psi^{0+1}}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}};$$

и для $n = 1$:

$$1 = F_1 = \frac{\phi^{1+1} - \psi^{1+1}}{\sqrt{5}} = \frac{(\phi-\psi)(\phi+\psi)}{\sqrt{5}} = \frac{\phi-\psi}{\sqrt{5}} = 1\,.$$

Теперь докажем, что если формула верна для n и для $n+1$, то она верна для $n+2$. Проверяем:

$$\begin{aligned} F_{n+2} = F_{n+1} + F_n &= \frac{\phi^{n+2} - \psi^{n+2}}{\sqrt{5}} + \frac{\phi^{n+1} - \psi^{n+1}}{\sqrt{5}} = \\ &= \frac{1}{\sqrt{5}}\Big(\phi^{n+2} + \phi^{n+1} - \psi^{n+2} - \psi^{n+1}\Big) = \frac{1}{\sqrt{5}}\Big(\phi^{n+1}(\phi+1) - \psi^{n+1}(\psi+1)\Big) = \\ &= \frac{1}{\sqrt{5}}\big(\phi^{n+3} - \psi^{n+3}\big). \end{aligned}$$

(Последнее равенство следует из $\phi^2 = \phi+1$, $\psi^2 = \psi+1$, так как это корни уравнения $x^2 - x - 1 = 0$.)

Из проделанных вычислений следует, что индуктивное предположение для принципа полной математической индукции справедливо. Значит, формула выполняется для всех n. □

4.2. Принцип наименьшего числа

> **Принцип наименьшего числа**. Любое непустое подмножество натуральных чисел содержит наименьший элемент.

Это утверждение представляется очевидным. Но оно неверно, скажем, для целых чисел. Поэтому какие-то свойства натуральных чисел нужно использовать. Докажем принцип наименьшего числа полной индукцией. Удобно это делать для контрапозитивного утверждения: если подмножество натуральных чисел X таково, что для каждого $a \in X$ найдётся такое $b \in X$, что $b < a$, то X пусто. Другими словами, для любого $n \in \mathbb{N}$ выполняется $n \notin X$. Индуктивное предположение в данном случае выглядит так: если для любого $i < n$ выполняется $i \notin X$, то выполняется $n \notin X$. И действительно, в противном случае n было бы наименьшим числом в X.

Принцип наименьшего числа равносилен принципу математической индукции. Использование принципа наименьшего числа всегда можно заменить рассуждением по индукции. Но в некоторых случаях удобнее применять именно принцип наименьшего числа.

Пример 4.1. Докажем, что у пары соседних чисел Фибоначчи нет общего делителя, бóльшего 1. Выберем какое-нибудь число d и докажем пустоту множества B тех n, для которых F_n и F_{n+1} делятся на d от противного. Пусть $B \neq \varnothing$. Тогда в нём есть наименьший элемент k. Заметим, что $k \neq 0$, так как $F_0 = F_1 = 1$. Из определения чисел Фибоначчи заключаем, что $F_{k-1} = F_{k+1} - F_k$ делится на d. Значит, $k-1 \in B$. Пришли к противоречию, так как k — наименьший в B.

4.3. Арифметические операции и подсчёты

(Перечислительной) комбинаторикой называют раздел математики, который относится к нахождению количества элементов в конечных множествах. Количество элементов в множестве A обозначается $|A|$ и называется *мощностью* или *размером*.

Какой комбинаторный смысл имеют арифметические операции с натуральными числами? Проще всего со сложением.

Всем ясно, что если в кошельке лежит 5 пятирублёвых монет и 6 десятирублёвых (и больше ничего), то всего в кошельке 11 монет.

Столь же ясно, что если в группе студентов 20 человек ездят на электричке и 20 человек живут в общежитии, то это не означает, что в группе по крайней мере 40 человек. Может быть намного меньше.

Различать эти два случая при подсчётах важно. Сформулируем первый из них в виде правила.

> **Правило суммы**. Для конечных *непересекающихся* множеств A, B (то есть $A \cap B = \varnothing$) выполняется равенство $|A \cup B| = |A| + |B|$.

Правило суммы фактически описывает *определение* сложения натуральных чисел, которое появляется ещё в начальной школе: взяли две кучки палочек и сложили их вместе — получили кучку, количество палочек в которой равно сумме количеств палочек в первой и во второй кучке.

А что означает произведение чисел?

Пример 4.2. Как придать комбинаторный смысл равенству $8 = 2 \cdot 4$? Наверное, самый простой способ состоит в том, чтобы сказать, что в клетчатом прямоугольнике 2×4 ровно 8 клеток (см. рис. 4.1).

В общем случае комбинаторный смысл произведения такой же, как в примере 4.2. Нужно вспомнить про декартово произведение.

> **Правило произведения**. Для конечных множеств A, B выполняется равенство $|A \times B| = |A| \cdot |B|$.

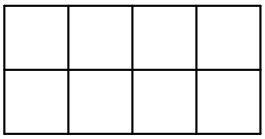


Рис. 4.1: Комбинаторное представление равенства $8 = 2 \cdot 4$

Как обосновать правило произведения? В сущности, это опять-таки определение произведения как сокращённого сложения. Каждая строка в прямоугольнике $A \times B$ содержит $|B|$ элементов, а всего строк $|A|$. Складывая $|A|$ раз число $|B|$, получаем в точности $|A| \cdot |B|$.

Декартово произведение и правило произведения обобщаются на случай нескольких множеств.

Определение 4.2. Декартово произведение $A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n$ — это множество всех таких последовательностей длины n, в которых на i-м месте стоит элемент A_i.

Лемма 4.3 (правило произведения)**.** $|A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n| = |A_1| \cdot |A_2| \cdot \ldots \cdot |A_n|$.

Доказательство. Индукция по n.

База $n = 1$. Утверждение тривиально выполняется: $|A_1| = |A_1|$.

Шаг индукции. Предполагаем, что утверждение леммы выполняется для декартова произведения n множеств. Рассмотрим множества $A_1, \ldots, A_{n+1}$.

Если $A_{n+1} = \varnothing$, то равенство выполняется, так как декартово произведение с пустым множеством пусто. Получаем

$$|A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_{n+1}| = |\varnothing| = 0 = |A_1| \cdot |A_2| \cdot \ldots \cdot |A_n| \cdot 0.$$

Если $A_{n+1} = \{a\}$, то каждая последовательность из $A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n$ однозначно продолжается до последовательности из $A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n \times A_{n+1}$ дописыванием последнего члена a. И наоборот, вычёркивая из последовательности $(a_1, \ldots, a_n, a)$ последний член, получаем последовательность $(a_1, \ldots, a_n) \in A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n$. Из индуктивного предположения заключаем, что выполняются равенства

$$\begin{aligned} |A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_{n+1}| = |A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n| = |A_1| \cdot |A_2| \cdot \ldots \cdot |A_n| = \\ = |A_1| \cdot |A_2| \cdot \ldots \cdot |A_n| \cdot 1 = |A_1| \cdot |A_2| \cdot \ldots \cdot |A_n| \cdot |A_{n+1}|, \end{aligned}$$

так что правило произведения справедливо и в этом случае.

Наконец, рассмотрим общий случай $A_{n+1} = \{u_1, \ldots, u_k\}$, $|A_{n+1}| = k \geqslant 2$. В этом случае имеем разложение декартова произведения в объединение непересекающихся множеств

$$A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_{n+1} = A'_1 \cup A'_2 \cup \cdots \cup A'_k, \quad \text{где } A'_i = A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n \times \{u_i\}.$$

Повторяя предыдущее рассуждение в случае $A_{n+1} = \{a\}$, заключаем, что $|A'_i| = |A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n|$. Теперь применим правило суммы и получим искомое равенство:

$$|A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_{n+1}| = \sum_{i=1}^{k} |A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n| = |A_1| \cdot |A_2| \cdot \ldots \cdot |A_n| \cdot k =$$
$$= |A_1| \cdot |A_2| \cdot \ldots \cdot |A_n| \cdot |A_{n+1}|.$$

Во втором равенстве применяется индуктивное предположение. Шаг индукции доказан. □

Польза от вычитания и деления также есть, как мы позже увидим.

4.4. Подсчёт слов в конечном алфавите

Напомним, что слово в алфавите A — это конечная последовательность элементов A. Множество всех слов в алфавите A обозначается A^*, множество слов в алфавите A длины n обозначается A^n. В любом алфавите есть *пустое слово* — последовательность длины 0.

Пример 4.3. Двоичные слова — это слова в алфавите $\{0, 1\}$. Например, 0110 или 0000. Слова, в отличие от общего случая последовательностей, часто записываются без запятых и без скобок (как обычные слова русского языка).

Слова в алфавите русского языка по нашему определению — это любые последовательности букв. ПРИМЕР — это слово в алфавите русского языка, но и ЬЙ — тоже.

Подсчитаем количество слов длины n в алфавите A из k символов. По определению, $A^n = \underbrace{A \times A \times \cdots \times A}_{n \text{ раз}}$. Из леммы 4.3 заключаем, что количество слов равно k^n. Таким образом, доказана теорема.

Теорема 4.4. *Количество слов длины n в алфавите из k букв равно k^n.*

В частном случае $k = 2$ получается формула для количества двоичных слов длины n: их ровно 2^n штук.

4.5. Сравнение конечных множеств

В подсчётах нам часто потребуется использовать следующее свойство полных прообразов.

Утверждение 4.5. *Для любой функции $f\colon A \to B$ и любых двух непересекающихся подмножеств $Y_1 \subseteq B$, $Y_2 \subseteq B$, $Y_1 \cap Y_2 = \varnothing$ выполняется $f^{-1}(Y_1) \cap f^{-1}(Y_2) = \varnothing$.*

Доказательство. У каждого аргумента функции есть не более одного значения, поэтому если $f(a) \in Y_1$, то $a \notin f^{-1}(Y_2)$ и наоборот. □

Применяя правило суммы, получаем очень полезное для перечислительной комбинаторики следствие.

Утверждение 4.6. *Для любой функции $f\colon A \to B$ и любого подмножества $Y \subseteq B$ выполняется $\left|f^{-1}(Y)\right| = \sum\limits_{b\in Y} |f^{-1}(\{b\})|$.*

Сюръекции, инъекции и биекции используются в «натуральных» или «комбинаторных» доказательствах в перечислительной комбинаторике. Все эти доказательства основаны на следующем факте.

Лемма 4.7. *Для функций из конечного множества A в конечное множество B выполняются такие свойства:*

1. *если $f\colon A \to B$ инъекция, то $|A| \leqslant |B|$;*
2. *если $f\colon A \to B$ сюръекция, то $|A| \geqslant |B|$;*
3. *если $f\colon A \to B$ биекция, то $|A| = |B|$.*

Доказательство. Обозначим через a_i, $i \in B$, количество тех элементов $a \in A$, для которых $f(a) = i$, то есть $a_i = |f^{-1}(\{i\})|$.

Условие «f — инъекция» равносильно неравенствам $a_i \leqslant 1$ для любого $i \in B$ (каждый элемент B соответствует разве что одному элементу A). Из тотальности f и утверждения 4.6 получаем

$$|A| = \sum_{i\in B} a_i \leqslant \sum_{i\in B} 1 = |B|.$$

Аналогично, условие «f — сюръекция» равносильно неравенствам $a_i \geqslant 1$ для любого $i \in B$ (каждый элемент B соответствует хотя бы одному элементу A). Тогда

$$|A| = \sum_{i\in B} a_i \geqslant \sum_{i\in B} 1 = |B|.$$

Третий факт непосредственно следует из первых двух. □

П. 3 леммы 4.7 используется в перечислительной комбинаторике очень часто и не всегда даже упоминается. Обратите внимание, что мы фактически использовали его в доказательстве формулы произведения.

Одним из следствий леммы 4.7 является так называемый «принцип кроликов» (в школьной олимпиадной традиции, восходящей к 30-м годам XX века, он торжественно именуется «принципом Дирихле».

Следствие 4.8. *Если n кроликов посажены в $m < n$ клеток, то хотя бы два кролика сидят в одной клетке.*

Доказательство. Рассадка кроликов — это тотальная функция f: кролики $\to$ клетки. Контрапозиция к п. (а) леммы 4.7 означает, что f — не инъекция. Это, в свою очередь, означает, что для двух различных аргументов (кроликов) значение функции (клетка) одинаково. □

Сформулируем отдельно самый полезный вариант утверждения 4.6.

Следствие 4.9 (счёт гвоздей упаковками)**.** *Пусть $f\colon A \to B$ — такая сюръекция, что $\left|f^{-1}(\{b'\})\right| = \left|f^{-1}(\{b''\})\right| = k$ для всех $b', b'' \in B$. Тогда $|A| = k|B|$.*

Следствие 4.9 даёт способ использования деления в решении задач перечислительной комбинаторики. Приведём простой пример, который в следующий раз будет расширен. В этом примере мы также используем операцию вычитания (это вариант использования правила суммы).

Пример 4.4 (Количество неупорядоченных пар)**.** Обозначим через A_n^2 количество упорядоченных пар n-элементного множества, состоящих из двух различных элементов, а через C_n^2 — количество 2-элементных подмножеств n-элементного множества.

Посчитать $|A_n^2|$ нетрудно: по принципу произведения всего упорядоченных пар n^2. Из них пар, состоящих из одинаковых элементов ровно n. Пары с одинаковыми и разными элементами не пересекаются. Значит, по правилу суммы $|A_n^2| = n^2 - n = n(n-1)$.

Определим функцию $f\colon A_n^2 \to C_n^2$, которая «забывает» порядок в паре, то есть сопоставляет (x, y) множество $\{x, y\}$. Для любого $\{x, y\} \in C_n^2$ полный прообраз $f^{-1}(X)$ содержит ровно две упорядоченные пары (x, y) и (y, x). По следствию 4.9 получаем равенство $|A_n^2| = 2|C_n^2|$. Отсюда заключаем, что количество неупорядоченных пар (2-элементных подмножеств) n-элементного множества равно

$$|C_n^2| = \frac{1}{2}(n^2 - n) = \frac{n(n-1)}{2}\,.$$

Лекция 5

Перечислительная комбинаторика–2

5.1. Подсчёт количества функций

Лемма 5.1. *Количество тотальных функций из n-элементного множества A в k-элементное множество B равно k^n.*

Замечание 5.1. Множество тотальных функций из множества A в множество B обозначается B^A. Из леммы 5.1 получаем для конечных множеств $|B^A| = |B|^{|A|}$. Это объясняет обозначение.

Доказательство леммы 5.1. Что такое слово в алфавите B длины n? Это последовательность элементов B, то есть тотальная функция $[n] \to B$. Количество слов мы уже нашли, оно равно k^n (см. теорему 4.4). Лемма утверждает, что ровно столько функций в множестве B^A. Это представляется очевидным: с чего бы количеству функций зависеть от множества, а не только от количества элементов в нём? Однако, важно уметь доказывать такие очевидные утверждения. Дальше у нас будет несколько похожих утверждений, которые говорят о более сложных ситуациях. А доказательство будет по сути таким же, как в этой лемме.

Докажем нужное равенство, построив биекцию между этими множествами: тотальными функциями $A \to B$ и тотальными функциями $[n] \to B$ (словами в алфавите B длины n).

Поскольку в A ровно n элементов, существует биекция $\alpha\colon [n] \to A$ (количество элементов находится пересчётом, который и задаёт указанную биекцию). Обозначим $a_i = \alpha(i)$. Другими словами, мы пересчитали элементы A и приписали каждому номер из начального отрезка натурального ряда: $A = \{a_0, a_1, \ldots, a_{n-1}\}$.

Теперь сопоставим тотальной функции $f\colon A \to B$ композицию $\beta(f) = f \circ \alpha$. Это функция вида $[n] \to B$, то есть слово $b_0 b_1 \ldots b_{n-1}$ в алфавите B, для которого $b_i = f(a_i)$.

Функция β инъекция: разным функциям f, g сопоставлены разные слова $\beta(f)$, $\beta(g)$, так как из $f(a_j) \neq g(a_j)$ следует $\beta(f)_j \neq \beta(g)_j$.

Но это и сюръекция: по слову $b = b_0 b_1 \ldots b_{n-1}$ однозначно определяется такая функция f, что $\beta(f) = b$. Нужно положить $f(a_j) = b_j$.

Получаем искомую биекцию. □

Пример 5.1. Пусть $A = \{a, b, c, d\}$, $B = [3]$. Чтобы построить биекцию из леммы 5.1, нужно пересчитать элементы A. Выберем тот порядок пересчёта, в котором элементы A записаны выше. Тогда какая функция $A \to B$ соответствует слову 0221? Запишем преобразования, начиная с конца:

$$0221 \leftarrow \begin{array}{|c|c|c|c|}\hline 0&1&2&3\\\hline 0&2&2&1\\\hline\end{array} \leftarrow \begin{array}{|c|c|c|c|}\hline a&b&c&d\\\hline 0&2&2&1\\\hline\end{array}$$

Слово слева — это последовательность, то есть функция $[4] \to [3]$. В середине записана таблица значений этой функции. Справа записана таблица значений искомой функции $A \to [3]$, она получается подстановкой вместо числа элемента A с соответствующим номером.

А сколько всего функций из n-элементного множества в k-элементное, не обязательно тотальных? Ответ теперь другой, поскольку нужно посчитать и частичные функции. Это нетрудно сделать, опять-таки построив удачную биекцию.

Давайте выберем элемент $\texttt{void} \notin B$. Тотальные функции из A в $B \cup \{\texttt{void}\}$ находятся во взаимно однозначном соответствии с функциями из A в B: значение `void` мы рассматриваем как указание на то, что функция из A в B не определена. Получаем ответ.

Утверждение 5.2. *Количество функций из конечного n-элементного множества A в конечное k-элементное множество B равно $(k+1)^n$.*

5.2. Размещения

В книгах по комбинаторике под термином «размещение» понимают *упорядоченные выборки*. Примеры таких выборок возникают при розыгрыше лотерей. Шары из лототрона выкатываются один за другим и выкладываются в ряд. На выпавших шарах возникает порядок: какой выпал первым, какой — вторым и т.д. Другими словами, получается последовательность шаров, в которой все шары разные (после того, как шар выпал, он не возвращается в лототрон).

Поэтому мы определяем *размещение из n по k* как такое слово длины k в алфавите из n символов, что все символы этого слова разные. Если не оговорено противное, полагаем алфавитом множество $\{1, 2, \ldots, n\}$, как принято в книгах по комбинаторике.

Пример 5.2. Слово 7514 — размещение из 7 по 4. Оно же — размещение из 8 по 4. Слово 2133 не является размещением.

Количество размещений из n по k обозначим A_n^k. Для краткости используем такое же обозначение для самого множества размещений, если из контекста ясно, идёт ли речь о множестве или о количестве элементов в этом множестве.

Теорема 5.3. $A_n^k = n(n-1)(n-2)\cdot\ldots\cdot(n-k+1) = \dfrac{n!}{(n-k)!}$.

Обычно доказательство этой формулы основывают на правиле произведения и звучит доказательство примерно так: есть n способов выбрать первый элемент размещения, $n-1$ способ выбрать второй элемент размещения и т.д. По правилу произведения получаем количество размещений как произведение этих чисел. Но тут есть тонкий момент. Правило произведения относится к декартовым произведениям множеств. Что за множества здесь имеются в виду? На этот вопрос не так легко ответить. Разберём его подробнее.

Предложенная выше идея в сущности использует такое равенство:

$$|A_n^k| = \big|[n]\times[n-1]\times\cdots\times[n-k+1]\big|\,.$$

Формула теоремы 5.3 следует из него по лемме 4.3.

Чтобы доказать равенство мощностей этих двух множеств, достаточно построить биекцию между ними. Неформально эта биекция уже задана выше, но её точное описание довольно громоздкое и мы оставим его на упражнения.

Но приведенное выше неформальное рассуждение возможно понимать иначе: в нём сказано, сколькими способами возможно продолжить размещение длины $k-1$ до размещения длины k (n одно и то же). Из этого получаем соотношение между разными числами размещений.

Утверждение 5.4. $A_n^k = (n-k+1)A_n^{k-1}$, $1 \leqslant k \leqslant n$.

Применяя последовательно утверждение 5.4, получаем доказательство теоремы 5.3:

$$A_n^k = (n-k+1)A_n^{k-1} = (n-k+1)(n-k+2)A_n^{k-2} = \ldots = (n-k+1)\cdot\ldots\cdot n\cdot A_n^0\,.$$

Размещение длины 0 ровно одно (пустое слово). Получаем формулу теоремы 5.3 примерно тем же способом, который описан в неформальном рассуждении.

Доказательство утверждения 5.4. Определим функцию обрезки $\tau\colon A_n^k \to A_n^{k-1}$, которая отбрасывает последний член последовательности, то есть $\tau(x)$ получается выбрасыванием последнего элемента размещения x.

Пример 5.3. $\tau(7145) = (714)$.

Эта функция сюръективна: при $k \leqslant n$ любое размещение y из n по $k-1$ можно продолжить до размещения x из n по k, добавив любое из $n-k+1$ чисел, не входящих в y. То есть $|\tau^{-1}(a)| = n-k+1$ и из следствия 4.9 (подсчёт гвоздей упаковками) получаем утверждение 5.4. □

5.3. Подсчёт инъекций и биекций. Перестановки

Посчитаем количество инъективных функций из k-элементного множества в n-элементное. Как и раньше, построением биекций между множествами одинаковой мощности убеждаемся, что достаточно посчитать количество инъекций из $[k]$ в $[n]$. Но это в точности слова длины k в алфавите из n символов, в которых все символы разные, то есть размещения из n по k.

Утверждение 5.5. *Количество инъекций из k-элементного множества в n-элементное равно* $A_n^k = \dfrac{n!}{(n-k)!},\ k \leqslant n.$

Биекции на n-элементном множестве — это в точности инъекции из n-элементного множества в себя. Действительно, если $f\colon [n] \to [n]$ — инъекция, то мощность образа f равна n, так что f и сюръекция.

Таким образом, получаем формулу для числа биекций: $A_n^n = n!$ ($0! = 1$ по определению). Размещения из n по n называются *перестановками*. Это то же самое, что биекции множества $\{1, 2, \ldots, n\}$ на себя.

5.4. Подмножества и индикаторные функции

Пусть X содержит n элементов. Сколько элементов в $\mathcal{P}(X)$? На этот вопрос легко дать ответ, если знать одну из важнейших биекций: между подмножествами множества X (не обязательно конечного) и тотальными функциями из X в $\{0,1\}$. Эта биекция сопоставляет подмножеству S множества X его *индикаторную функцию* $\chi_S\colon X \to \{0,1\}$ (ещё говорят, характеристическую функцию). Она определяется как

$$\chi_S(x) = \begin{cases} 1, & \text{если } x \in S, \\ 0 & \text{в противном случае.} \end{cases}$$

Докажем, что индикаторные функции χ_A и χ_B равны тогда и только тогда, когда подмножества A и B равны. По определению $\chi_A = \chi_B$ означает, что каждый элемент либо входит в A и B, либо не входит ни в одно из этих множеств. Значит, $A = B$ (по определению равенства множеств) и $S \mapsto \chi_S$ — инъекция. Докажем, что это соответствие является сюръекцией. По тотальной функции $f\colon X \to \{0,1\}$ определим множество S_f как $\{x : f(x) = 1\}$. Тогда $f = \chi_{S_f}$: если $f(x) = 1$, то $x \in S_f$ и $\chi_{S_f}(x) = 1$; в противном случае, когда $f(x) = 0$, получаем $x \notin S_f$ и $\chi_{S_f}(x) = 0$.

Итак, $S \mapsto \chi_S$ — биекция $\mathcal{P}(X) \to \{0,1\}^X$. Поскольку количество тотальных функций уже подсчитано, получаем и количество подмножеств.

Утверждение 5.6. *Количество подмножеств n-элементного множества равно* 2^n.

Построенные биекции между двоичными словами длины n, тотальными функциями из $[n]$ в $\{0,1\}$ и подмножествами $[n]$ очень важны и будут постоянно использоваться.

5.5. Сочетания

Теперь рассмотрим самые популярные в элементарной перечислительной комбинаторике числа. Они появляются у нас тремя разными способами (один раз они уже появлялись).

Сочетаниями обычно называют *неупорядоченные выборки*. Возвращаясь к примеру с лототроном, заметим, что в обычно результат розыгрыша определяется только по номерам выбранных шаров, а не по порядку их появления из лототрона.

В комбинаторике предпочитают определять эти числа как количество *сочетаний* из n по k. Понимают под этим термином *неупорядоченные выборки*. Примеры таких выборок возникают при розыгрыше лотерей, как уже объяснялось выше в примере с лототроном. Обычно результат розыгрыша определяется только по номерам выбранных шаров, а не по порядку их появления из лототрона.

На математическом языке это удобнее сказать так: нас интересует *подмножество* выбранных шаров. Поэтому мы будем по определению называть *сочетанием из n элементов по k* подмножество n-элементного множества, в котором ровно k элементов. Количество сочетаний из n по k будем обозначать C_n^k.

Как и в случае размещений, обозначаем через C_n^k и множество сочетаний из n по k (полагая, что это k-элементные подмножества множества $\{1, 2, \dots, n\}$), и их количество. Точный смысл обозначения выясняется из контекста.

Пример 5.4. $\{1, 4, 5\} \in C_6^3$, $\{4, 1, 1, 5\} \in C_8^3$ (множество определяется своими элементами, если какой-то назван дважды, количество элементов не изменяется).

Теорема 5.7. $C_n^k = \dfrac{n!}{k!(n-k)!}$.

Доказательство. Обобщаем рассуждение из примера 4.4. Используя формулу для размещений, перепишем это равенство в другом виде:

$$C_n^k \cdot k! = A_n^k . \tag{5.1}$$

Построим функцию f из размещений A_n^k в сочетания C_n^k. Размещению $x = (x_1, \dots, x_k)$ сопоставим сочетание $\{x_1, \dots, x_k\}$. То есть наше отображение «забывает» порядок перечисления элементов. Например,

$$f\colon (1, 4, 5) \mapsto \{1, 4, 5\}; \quad f\colon (5, 1, 4) \mapsto \{1, 4, 5\}.$$

Ясно, что такая функция сюръективна: элементы любого конечного множества можно расположить в последовательность. Эта функция не инъективна, но вычислить размер $f^{-1}(\{S\})$ нетрудно. Он одинаков для всех S и равен количеству способов упорядочить k элементов, то есть количеству размещений из k по k. В силу теоремы 5.3 оно равно $A_k^k = k!$. Например, в полный прообраз множества $\{1, 4, 5\}$ помимо уже выписанных выше двух размещений входят ещё четыре (напишите их для наглядности).

Теперь формула (5.1) вытекает из следствия 4.9 (подсчёта гвоздей упаковками). □

Числа сочетаний возникают во многих перечислительных задачах. Вот первый пример.

Пример 5.5. Найдём количество двоичных слов длины n, в которых ровно k единиц.

Мы уже установили биекции между двоичными словами длины n, тотальными функциями из $[n]$ в $\{0,1\}$ и подмножествами n-элементного множества. Эти биекции обладают дополнительными свойствами: двоичному слову с k единицами соответствует индикаторная функция, в таблице значений которой k единиц, а этой индикаторной функции соответствует подмножество размера k. Отсюда получаем биекцию между множеством двоичных слов длины n, в которых ровно k единиц, и множеством подмножеств n-элементного множества, которые имеют размер k (то есть сочетаниями).

Поэтому ответом будет число сочетаний C_n^k.

5.6. Биномиальные коэффициенты

Из формулы для биномиальных коэффициентов (3.5) и формулы для количества сочетаний в теореме 5.7 следует равенство

$$\binom{n}{k} = C_n^k \tag{5.2}$$

(обратите внимание на порядок расположения индексов). То есть числа сочетаний появляются и в формуле бинома

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^{n-k} y^k. \tag{5.3}$$

Доказать формулу (5.3) можно комбинаторно, без всяких вычислений. Это очень поучительное доказательство, поэтому докажем эту формулу ещё раз.

Давайте переходить от левой части (5.3) к правой в два этапа. Сначала раскроем скобки. Получим сумму выражений вида $xyyx\ldots$, где всего сомножителей n, а каждый из них — это x или y:

$$(x+y)^n = \underbrace{xx\ldots x}_{n \text{ раз}} + \cdots + xy\underbrace{xx\ldots x}_{n-3 \text{ раз}}y + \ldots \tag{5.4}$$

Количество таких слагаемых равно количеству слов длины n в алфавите $\{x,y\}$, то есть равно 2^n (от замены символов $0,1$ на x,y количество слов не изменяется).

Теперь «приведём подобные». Мы знаем, что сложение и умножение коммутативны и ассоциативны. Поэтому все слагаемые с одинаковым количеством x и y равны $x^k y^{n-k}$, где k — количество символов x (а количество символов y равно $n-k$, потому что других символов в этих выражениях нет). Формула (5.4) приобретёт вид (в правой части указаны те же слагаемые, что и выше)

$$(x+y)^n = x^n + \cdots + x^{n-2}y^2 + \ldots \tag{5.5}$$

Среди слагаемых есть одинаковые. Количество слагаемых $x^{n-k}y^k$ равно $\binom{n}{k}$ по определению, и равно количеству слагаемых в (5.4) с $n-k$ символами x и k символами y. А это количество равно количеству двоичных слов с k единицами (от замены x на 0 и y на 1 результаты пересчёта не изменятся). А это и есть C_n^k (см. пример 5.5).

5.7. Треугольник Паскаля

Есть ещё один способ увидеть числа сочетаний, они же биномиальные коэффициенты. Он довольно общий и приводит ко многим другим комбинаторным числам. Но начнём с биномиальных коэффициентов. Их часто записывают в виде *треугольника Паскаля*

$$
\begin{array}{ccccccccccc}
 & & & & & 1 & & & & & \\
 & & & & 1 & & 1 & & & & \\
 & & & 1 & & 2 & & 1 & & & \\
 & & 1 & & 3 & & 3 & & 1 & & \\
 & 1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1 & \\
1 & & 5 & & 10 & & 10 & & 5 & & 1
\end{array}
$$

В n-й строке треугольника Паскаля записаны биномиальные коэффициенты $\binom{n}{k}$, $0 \leqslant k \leqslant n$. При других значениях k биномиальные коэффициенты равны нулю. Строки располагаются со сдвигом. При таком расположении выполняется следующее свойство: каждое число в треугольнике Паскаля, за исключением крайних единиц, равно сумме двух соседних чисел, которые стоят выше в треугольнике. Это следует из формулы (3.6), которую мы доказали, когда доказывали формулу для биномиальных коэффициентов. Действительно, так как строки в треугольнике Паскаля располагаются со сдвигом, слева и выше от k-го числа в $(n+1)$-й строке стоит $(k-1)$-е число n-й строки, а справа и выше — k-е число n-й строки. Получаем для чисел треугольника Паскаля то же самое рекуррентное соотношение, что и для биномиальных коэффициентов.

Треугольник Паскаля возникает и другим способом, что даёт третью интерпретацию биномиальных коэффициентов.

5.8. Монотонные пути в квадранте

Представим Робота, который двигается по координатной плоскости, начиная из начала координат $(0,0)$. На каждом шаге Робот увеличивает одну из координат (абсциссу или ординату) на 1. Попасть он может в точки с целыми неотрицательными координатами. Причём в большинство точек ведёт много таких путей, будем их называть монотонными. Обозначим через $T(a,b)$ количество монотонных путей, заканчивающихся в точке (a,b). Из правила суммы следует рекуррентное соотношение

$$T(a,b) = T(a-1,b) + T(a,b-1). \tag{5.6}$$

Действительно, все пути в (a, b) разбиваются на две группы: те, в которых на последнем шаге увеличивалась абсцисса, и те, в которых на последнем шаге увеличивалась ордината. Это первое и второе слагаемое в (5.6) соответственно.

Кроме того, выполняются граничные условия:

$$T(0, b) = T(a, 0) = 1 \tag{5.7}$$

(если возможно изменять лишь одну координату, путь единственный).

Пользуясь (5.6) и (5.7), можно посчитать количество монотонных путей для заданной пары (a, b):

1	5	15	35	70
1	4	10	20	35
1	3	6	10	15
1	2	3	4	5
1	1	1	1	1

Легко увидеть, что это те же числа, что в треугольнике Паскаля, только повёрнутые на угол 135°. Из этого наблюдения легко догадаться до обычной, нерекуррентной, формулы для числа путей $M(a, b)$.

Теорема 5.8. $T(a, b) = \binom{a+b}{a} = \dfrac{(a+b)!}{a!b!}$.

Доказательство. Построим биекцию между двоичными словами в алфавите $\{x, y\}$ длины $a + b$ с a буквами x и монотонными путями из $(0, 0)$ в (a, b). Слову соответствует путь, в котором на i-м шаге увеличивается та координата, которая записана в слове на i-м месте. Легко видеть, что это соответствие взаимно однозначно: слово однозначно определяет путь, и по этому пути однозначно восстанавливается исходное слово. Количество слов в двоичном алфавите длины $a + b$, в которых a букв одного вида (и b букв другого) как раз равно биномиальному коэффициенту из $a+b$ по a. □

Лекция 6

Перечислительная комбинаторика–3

6.1. Свойства биномиальных коэффициентов

У нас появилось несколько равносильных способов определять биномиальные коэффициенты: они же числа сочетаний, они же — количество монотонных путей в квадранте. Это даёт возможность доказывать свойства биномиальных коэффициентов разными способами: привлекая комбинаторику, алгебру и даже анализ.

Рассмотрим начальную серию таких примеров. Нас больше будут интересовать комбинаторные доказательства. Но для сравнения в некоторых случаях приведём и другие.

Утверждение 6.1. *Каждая строка треугольника Паскаля симметрична относительно середины.*

В n-й строке треугольника Паскаля записаны биномиальные коэффициенты $\binom{n}{0}$, $\binom{n}{1}$, $\ldots$, $\binom{n}{n}$. Симметрия относительно середины означает равенство

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}.$$

Приведём три разных доказательства этого факта.

Первое доказательство утверждения 6.1. Утверждение следует из формулы для числа сочетаний

$$\binom{n}{k} = C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \binom{n}{n-k}$$

(переставим сомножители в знаменателе). □

Второе доказательство утверждения 6.1. Это равенство сразу ясно из формулы бинома $(x+y)^n$: выражение не изменяется при перестановке x и y. Поскольку мно-

гочлены равны тогда и только тогда, когда все их коэффициенты равны[1)], коэффициенты при $x^k y^{n-k}$ и $x^{n-k}y^k$ в биноме должны быть одинаковы. □

Третье доказательство утверждения 6.1. Это комбинаторное доказательство. Сопоставим k-элементному подмножеству n-элементного множества его дополнение, в котором $n-k$ элементов. Очевидно, что это биекция. Поэтому $C_n^k = C_n^{n-k}$. □

Утверждение 6.2. *Сумма чисел в n-й строке треугольника Паскаля равна 2^n.*

Аналитическое доказательство. Запишем формулу бинома

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^{n-k} y^k$$

и подставим в неё $1 = x = y$. Получаем в левой части 2^n, а в правой — сумму биномиальных коэффициентов. □

Комбинаторное доказательство. Разобьём двоичные слова на группы по количеству единиц в них. В k-ю группу попадают слова с k единицами, $0 \leqslant k \leqslant n$. Их ровно $\binom{n}{k}$. Суммируя количества слов в группах, получаем общее количество двоичных слов длины n, то есть 2^n. □

Утверждение 6.3. *При $n > 0$ количество подмножеств n-элементного множества с нечётным количеством элементов равно количеству подмножеств n-элементного множества с чётным количеством элементов.*

Аналитическое доказательство. Количество k-элементных подмножеств n-элементного множества равно биномиальному коэффициенту $\binom{n}{k}$.

Запишем формулу бинома

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^{n-k} y^k$$

и подставим в неё $1 = x = -y$. В левой части получится 0, если $n > 0$. А в правой

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} 1^{n-k}(-1)^k = \sum_{k \text{ чётное}} \binom{n}{k} - \sum_{k \text{ нечётное}} \binom{n}{k},$$

то есть как раз разница между количеством подмножеств с чётным и с нечётным количеством элементов. (Она же — знакопеременная сумма чисел в строке треугольника Паскаля.) □

[1)] Как доказать это утверждение? Вообще-то, это и есть «правильное» определение многочлена. Если понимать под многочленами функции, задаваемые целыми алгебраическими выражениями, такое утверждение иногда истинно, иногда ложно. Для функций с действительными аргументами оно истинно. Доказательство мы пропускаем, оно требует чуть бóльшего знания алгебры, чем предполагается от слушателей на данный момент.

Комбинаторное доказательство. Разобьём подмножества множества $[n]$ на пары. В каждую пару входят множества, которые различаются наличием или отсутствием числа $n-1$, а остальные элементы входят или не входят в оба множества одновременно. Более формально, пары выглядят так:

$$\big\{\{n-1\}\cup S, S\big\},\ \text{где } S\subseteq[n-1].$$

Такое разбиение возможно, если в множестве $[n]$ есть элемент $n-1$, то есть при $n>0$.

Например, при $n=5$ одной из пар будет $\{\{4,1,3\},\{1,3\}\}$, другой — $\{\{4,0\},\{0\}\}$.

Каждое множество входит ровно в одну пару: если оно не содержит $n-1$, то спаренное с ним множество получается добавлением $n-1$, а если содержит, то спаренное множество получается удалением $n-1$.

Поскольку количество элементов в каждой паре множеств различается ровно на 1, то одно из множеств пары содержит чётное количество элементов, а другое — нечётное. Сопоставляя множеству с нечётным количеством элементов спаренное с ним множество, получаем биекцию из одного множества в другое. □

Утверждение 6.4. *В первой половине строки треугольника Паскаля числа возрастают.*

Аналитическое доказательство. Запишем условие возрастания биномиальных коэффициентов в виде

$$1<\binom{n}{k+1}\Big/\binom{n}{k},$$

преобразуем правую часть и сократим общие множители в числителе и знаменателе:

$$1<\binom{n}{k+1}\Big/\binom{n}{k}=\frac{n!}{(k+1)!(n-k-1)!}\cdot\frac{k!(n-k)!}{n!}=\frac{n-k}{k+1}.$$

Такое неравенство равносильно $2k+1<n$. А это неравенство равносильно тому, что биномиальный коэффициент $\binom{n}{k+1}$ попадает в первую половину строки треугольника Паскаля (включая возможное центральное число при чётном n). □

Комбинаторное доказательство. Здесь удобно представлять $\binom{n}{k}$ как количество двоичных слов длины n, содержащих ровно k единиц (говорят также, что это слова веса k).

При $2k<n-1$ построим инъекцию из слов веса k и длины n в слова веса $k+1$ и длины n. Искомое неравенство будет следовать из п. 1 леммы 4.7. Пусть $u_0u_1\dots u_{n-1}$ — слово веса k. Для его префикса (начальных членов последовательности) $u_0u_1\dots u_p$ подсчитаем разность количества нулей и количества единиц, обозначим её Z_p. Например, для слова 11001000 соответствующие числа равны

p	0	1	2	3	4	5	6	7
Z_p	-1	-2	-1	0	-1	0	$+1$	$+2$

Всего единиц k и $2k < n-1$. Поэтому $n-k > k$, то есть нулей больше, чем единиц. Это значит, что $Z_{n-1} > 0$. Пусть q — самый маленький индекс, при котором $Z_q > 0$. Тогда $Z_q = +1$, так как числа Z_i с ростом индекса на 1 изменяются на 1 по модулю (уменьшаются или увеличиваются).

Теперь сопоставим слову $u = u_0u_1\dots u_p$ слово $v = \bar{u}_0\bar{u}_1\dots\bar{u}_qu_{q+1}\dots u_p$, полученное инвертированием всех символов с номерами не больше q. Например, слову 11001000 сопоставлено слово 00110110. Количество нулей в $u_0u_1\dots u_q$ обозначим a, количество единиц b. По выбору q выполняется равенство $a-b=1$. После инвертирования нули в выбранном префиксе становятся единицами и наоборот. Поэтому количество единиц в v равно a, на единицу больше количества единиц в u.

Итак, построили функцию $\alpha\colon u \mapsto v$ из слов веса k в слова веса $k+1$. Докажем, что это инъекция. Для этого по $v \in \operatorname{Range}\alpha$ однозначно восстановим его прообраз. Заметим, что $Z_i(v) = -Z_i(\bar{v})$ (при инвертировании нули и единицы меняются местами)[2)]. Поэтому в слове $v \in \operatorname{Range}\alpha$ нужно найти наименьший индекс, при котором $Z_q(v) = -1$ и инвертировать префикс слова v длины q. Обратите внимание: такого префикса может и не быть. Это будет в точности означать, что слово v не лежит в $\operatorname{Range}\alpha$. Если $2k < n-1$ такое слово обязательно найдётся: это слово из $(n-k-1)$-го нуля, за которым следует $k+1$ единиц. Поэтому в этом случае $\binom{n}{k} < \binom{n}{k+1}$. Если $2k = n-1$, то $\binom{2k+1}{k} = \binom{2k+1}{k+1}$, и получаем равенство $\binom{n}{k} = \binom{n}{k+1}$. В этом случае α является биекцией и все слова веса $k+1$ лежат в $\operatorname{Range}\alpha$. □

Докажем полезное неравенство на «средний» биномиальный коэффициент.

Утверждение 6.5. $\displaystyle\binom{2n}{n} \geqslant \frac{2^{2n}}{2n+1}$.

Доказательство. Это следствие из предыдущих утверждений. Сумма всех биномиальных коэффициентов из $2n$ по k равна 2^{2n} (утверждение 6.2), а средний коэффициент — самый большой (утверждение 6.4). Всего коэффициентов $2n+1$, поэтому

$$(2n+1)\binom{2n}{n} \geqslant 2^{2n},$$

что равносильно искомому неравенству. □

Замечание 6.1. Оценка утверждения 6.5 неточна. Более точная формула, которая часто используется:

$$\binom{2n}{n} \sim \frac{1}{\sqrt{\pi n}} \cdot 2^{2n}$$

(предел отношения последовательностей в левой и правой части равен 1). Её уточнения можно найти в книгах и википедии. Но более точные оценки редко оказываются нужными. Доказываются эти оценки средствами математического анализа. Мы это делать не будем.

[2)] Спасибо Олиму Рахимову за замеченную опечатку.

6.2. Ещё примеры комбинаторных доказательства формул перечислительной комбинаторики

В упражнениях уже встречалось равенство

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}^2 = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \cdot \binom{n}{n-k} = \binom{2n}{n}. \tag{6.1}$$

Его можно доказать алгебраически, представляя левую часть как коэффициент при x^n в многочлене, получаемом из произведения двух биномов $(1+x)^n(1+x)^n$. Однако нетрудно доказать это равенство комбинаторно. Разобьём множество $[2n]$ на два множества $A = [n]$ и $B = \{n, \ldots, 2n-1\}$, в каждом из которых n элементов. Пусть W_k состоит из тех множеств $S \subseteq [2n]$ мощности n, для которых $|A \cap S| = k$ (и тогда $|B \cap S| = n-k$). Соответствие $S \mapsto (A \cap S, B \cap S)$ является биекцией $W_k \to C_n^k \times C_n^{n-k}$ (обратная функция — $(X, Y) \mapsto X \cup Y$), здесь C_n^k обозначает сочетания, а не их количество. Поэтому $|W_k| = \binom{n}{k} \cdot \binom{n}{n-k}$. Поскольку множества W_k не пересекаются, правило суммы даёт теперь равенство (6.1).

Теперь докажем комбинаторно равенство, соединяющее числа Фибоначчи и биномиальные коэффициенты.

Утверждение 6.6. *Для $n \geqslant 0$ выполняется равенство*

$$\sum_{0 \leqslant k \leqslant (n+1)/2} \binom{n-k+1}{k} = F_{n+1}.$$

Доказательство. Используем факт из домашнего задания 3: количество двоичных слов длины n, в которых нет двух нулей подряд, равно F_{n+1}. Ясно, что столько же двоичных слов длины n, в которых нет двух единиц подряд (биекция из одного множества в другое — инвертирование битов).

Пусть Z_n — множество двоичных слов длины n, в которых нет двух единиц подряд, а $Z_{n,k} \subseteq Z_n$ — подмножество тех слов из Z_n, в которых ровно k единиц. Ясно, что эти подмножества не пересекаются. Поэтому по правилу суммы

$$\sum_k |Z_{n,k}| = |Z_n| = F_{n+1}.$$

Осталось проверить, что в каждом непустом множестве $Z_{n,k}$ ровно $\binom{n-k+1}{k}$ слов. Для этого используем такую функцию из $Z_{n,k}$ в C_{n-k+1}^k (это опять множество, а не число; причём сейчас удобно считать, что это множество слов длины $n-k+1$ с k единицами — вспомним естественную биекцию между подмножествами конечного множества и словами). В слове $u \in Z_{n,k}$ между любыми соседними единицами стоит несколько нулей (хотя бы один там есть по определению $Z_{n.k}$). Вычеркнем по одному нулю между каждой парой соседних единиц, получим слово v. Всего вычеркнуто $k-1$ нулей, поэтому получаем слово длины $n-k+1$ с k единицами, то

есть элемент C^k_{n-k+1}. Это биекция — обратная функция сопоставляет слову то слово, которое получается вписыванием 0 между каждой парой соседних единиц.[3)]

Например, слову 001010001 эта функция сопоставляет слово 0011001, а прообраз слова 0101100 равен 010010100.

Осталось заметить, что $Z_{n,k} \neq \varnothing$ тогда и только тогда, когда $k + (k-1) \leqslant n$. Отсюда получаем границы суммирования в формуле из утверждения. □

6.3. Числа Каталана

Приведём ещё один пример перечислительной задачи, где в ответе возникают биномиальные коэффициенты.

Назовём числом Каталана C_n количество таких *последовательностей Дика*. Эти последовательности составлены из n штук $+1$ и n штук -1, а сумма по любому начальному отрезку последовательности (префиксу для краткости) неотрицательна. Для маленьких n получаем $C_0 = 0$ (пустая последовательность), $C_1 = 1$ (условию удовлетворяет только последовательность $(+1, -1)$), $C_2 = 2$ (последовательности $(+1, +1, -1, -1)$ и $(+1, -1, +1, -1)$). В общем случае имеется формула, выражающая C_n через биномиальные коэффициенты.

Теорема 6.7. $C_n = \dfrac{1}{n+1}\binom{2n}{n}$.

Доказательство. Вспомним построенную в комбинаторном доказательстве утверждения 6.4 инъекцию α из двоичных слов длины $2n$ веса $n-1$ в слова длины $2n$ веса n. Напомним, что через Z_p мы обозначали разницу между число нулей и числом единиц в префиксе слова длины p. При изменении p на 1 эта разница увеличивается на 1, если текущий символ 0, и уменьшается на 1 в противном случае. То есть, заменяя 0 на $+1$, а 1 на -1, получаем последовательность из ± 1. Какие слова не входят в $\operatorname{Range}\alpha$? В точности те, для которых сумма любых первых членов ± 1 последовательности, определённой по слову указанными выше заменами, неотрицательна. То есть, вне $\operatorname{Range}\alpha$ лежит C_n слов. Теперь их количество можно найти как разность биномиальных коэффициентов

$$C_n = \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n-1} = \frac{(2n)!}{n!n!} - \frac{(2n)!}{(n-1)!(n+1)!} = \frac{(2n)!}{n!n!}\left(1 - \frac{n}{n+1}\right) = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}$$

□

У чисел Каталана огромное количество комбинаторных интерпретаций. Например, они равны количеству монотонных путей, которые ведут из $(0,0)$ в (n,n) и целиком помещаются в треугольник $x \geqslant 0$, $y \geqslant 0$, $x \geqslant y$. Пример показан на рисунке 6.1.

Действительно, по монотонному пути в треугольнике запишем, как и раньше, слово $xyxx\ldots$, указывая направление следующего шага. Поскольку путь лежит в

[3)] Спасибо Роману Шитову за замеченные в этом абзаце опечатки.

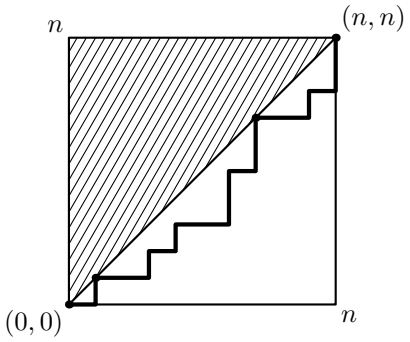


Рис. 6.1: Путь в треугольнике даёт вклад 1 в число Каталана

треугольнике, количество букв x в каждом префиксе (то есть абсцисса текущей точки) не меньше количества букв y (ордината точки). Заменяя x на $+1$, а y — на -1, получаем биекцию со сбалансированными последовательностями знаков.

Для чисел Каталана выполняется следующее рекуррентное соотношение.

Теорема 6.8. $C_n = \sum\limits_{k=0}^{n-1} C_k \cdot C_{n-k-1}$, $C_0 = 1$.

Доказательство. Последовательность Дика x должна начинаться с $+1$. Выберем минимальный её префикс, сумма элементов которого равна 0 (этот префикс может совпадать со всей последовательностью). Такой префикс заканчивается на -1 (ведь суммы по всем префиксам неотрицательные). Между первым $+1$ и этим последним в префиксе -1 стоит последовательность Дика x'. Действительно, сумма знаков в x' равна 0. Кроме того, любой начальный отрезок x' имеет неотрицательную сумму, так как в противном случае получим более короткий префикс x с суммой 0. Аналогично, сумма по любому префиксу x'' неотрицательна (она совпадает с суммой по префиксу x, продолжающему выбранный нами минимальный префикс). Сумма по всей x'' равна 0, так как это разность между суммой по всей x и по выбранному в ней минимальному нулевому префиксу.

Таким образом, последовательности Дика длины $2n$ мы сопоставили пару последовательностей Дика длин $2k$ и $2(n-1-k)$ (нужно учесть, что два знака из последовательности x не входят в x', x''). Это соответствие биекция — обратная функция берёт две последовательности знаков, окружает первую знаками $+1$ (в начале) и -1 (в конце), после чего приписывает к полученной последовательности вторую из пары.

Заканчивается рассуждение ссылкой на правило суммы, как выше в доказательствах равенства (6.1) и утверждения 6.6. □

Подробнее про числа Каталана можно прочитать в учебнике «Лекции по дискретной математике» (М. Вялый, В. Подольский, А. Рубцов, Д. Шварц, А. Шень), раздел 2.10; черновой вариант доступен по ссылке

`publications.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/393719078.pdf`. Если вы соберетесь прочитать этот раздел, обратите внимание, что описанный там метод отражений по сути совпадает с нашим доказательством (нужно представить указанную нами инъекцию геометрически).

Огромное количество комбинаторных представлений чисел Каталана (больше 200) приводится в книге R.P. Staley, Catalan numbers.

Лекция 7

Перечислительная комбинаторика–4

7.1. Сочетания с повторениями

Сочетания с повторениями из n по k часто объясняют через «неупорядоченные выборки с возвращением». В примере с лототроном это означает, что теперь при розыгрыше номер выпавшего шара записывается, а шар возвращается в лототрон. В розыгрышах лото так не делают. Зато в физике такая, как они говорят, «статистика» возникает часто.

Дадим формальное определение сочетаний с повторениями, как мы сделали для обычных сочетаний. Напоминим, что сочетания из n по k — это по нашему определению k-элементные подмножества n-элементного множества. Выражение «с повторениями» по сути означает, что теперь элементы считаются с кратностями a_i (натуральные числа). Приходим к новому понятию *мультимножества*. В отличие от обычных множеств, в мультимножество каждый элемент входит с некоторой кратностью. Размер мультимножества — сумма кратностей. Сочетание с повторениями из n по k — это мультимножество с элементами из $[n]$ размера k.

Удобнее упростить определение ещё больше, обойдясь без мультимножеств. Сочетание с повторениями из n по k однозначно задаётся кратностями $a_1, \ldots, a_n$. Это неотрицательные числа, которые в сумме дают k. Поэтому мы и определим *сочетание с повторениями* из n по k как решение уравнения

$$a_1 + \cdots + a_n = k \tag{7.1}$$

в натуральных числах.

Найдём количество сочетаний с повторениями из n по k. Обозначим его, следуя современной нотации, как

$$\left(\!\binom{n}{k}\!\right) .$$

Этот подсчёт будем иллюстрировать популярным в книгах по элементарной комбинаторике представлением чисел сочетаний с повторениями.

Задача 7.1. Сколько есть вариантов разделить k одинаковых конфет между n детьми?

Детей считаем разными: вариант, когда все конфеты ушли Васе, отличается от варианта, когда все конфеты ушли Пете (по понятным причинам).

Ответом, разумеется, является то же самое число сочетаний с повторениями из n по k. Действительно, каждый вариант делёжки задаётся указанием числа a_1 конфет, которые получает первый ребёнок, числа a_2 конфет, которые получает второй и т.д.

Теорема 7.1. $\left(\!\binom{n}{k}\!\right) = \binom{n+k-1}{k}$.

Доказательство. Установим взаимно однозначное соответствие между решениями уравнения (7.1) и такими словами длины $n+k-1$ в алфавите из двух букв, в которых ровно k вхождений одной из букв (а вторая буква входит $n-1$ раз); как мы уже знаем, этих слов столько же, сколько k-элементных подмножеств $(n+k-1)$-элементного множества. Отсюда и получается искомая формула

Будем строить биекцию, используя терминологию задачи о разделе конфет. Выстроим конфеты в ряд и разделим их перегородками, чтобы указать, кому какие конфеты отходят. Первый ребёнок получает конфеты, которые расположены до первой перегородки, второй — те, которые лежат между первой и второй, и т.д. Например, на рисунке 7.1 показан раздел 7 конфет между 7 детьми, при котором первому



Рис. 7.1: $a_1 = 0$, $a_2 = 2$, $a_3 = 0$, $a_4 = 2$, $a_5 = 0$, $a_6 = 1$, $a_7 = 2$

не достаётся ничего, второму — две конфеты, третьему — ничего, четвёртому — две конфеты, пятому — ничего, шестому — одна, а седьмому — две конфеты.

Такой раздел отвечает решению уравнения (7.1), которое указано в подписи под рисунком.

Последний ребёнок получает конфеты, которые лежат после последней перегородки. Поэтому для 7 детей нужно всего 6 перегородок. А в общем случае, когда детей n, нужна $n-1$ перегородка.

Получаем биекцию между словами в алфавите $\{\texttt{конфета}, \texttt{перегородка}\}$ длины $n+k-1$, в которых k букв `конфета`, и решениями уравнения (7.1). □

Приведём ещё одно доказательство формулы для количества сочетаний с повторениями. В нём используется другое комбинаторное представление, которое уже встречалось как упражнение на семинарах.

Задача 7.2. Сколько есть монотонных путей из n шагов по прямой из 0 в k? Монотонным путём называем путь, в котором каждый шаг имеет положительную целую длину.

Решение. Монотонный путь из n шагов взаимно однозначно задаётся строго возрастающей последовательностью целых чисел $x_0 < \cdots < x_n$, что $x_0 = 0$, $x_n = k$. В свою очередь, такая последовательность взаимно однозначно задаётся выбором

$n-1$ числа в интервале от 1 до $k-1$ (упорядочить множество чисел возможно лишь единственным образом).

Поэтому количество таких путей равно количеству $(n-1)$-элементных подмножеств $(k-1)$-элементного множества, то есть $\binom{k-1}{n-1}$. □

А какое отношение имеют эти пути к нашей задаче о числе решений уравнения (7.1)? Заметим, что путь однозначно задаётся последовательностью длин ходов: $\ell_1 = x_1 - x_0 = x_1, \ldots \ell_n = x_n - x_{n-1} = k - x_{n-1}$. В сумме эти числа обязаны давать k:

$$\ell_1 + \cdots + \ell_n = k. \tag{7.2}$$

Получаем то же самое уравнение. Вот только ответ почему-то другой получился...

Разница между уравнениями (7.1) и (7.2) в том, какие решения мы подсчитываем. В первом случае мы искали решения в *неотрицательных целых* числах. А во втором нам нужны решения в *положительных целых* числах: ведь стоять на месте не разрешается, все длины ходов должны быть положительными.

Чтобы связать эти два числа, заметим, что если $a_1 + \cdots + a_n = k$ — решение уравнения (7.1) в неотрицательных числах, то ему однозначно соответствует решение уравнения

$$\ell_1 + \cdots + \ell_n = n + k \tag{7.3}$$

в положительных числах: $\ell_i = a_i + 1$. И наоборот, по решению $\ell_1, \ldots, \ell_n$ уравнения (7.3) в положительных целых числах однозначно строится решение уравнения (7.1) в неотрицательных целых числах: $a_i = \ell_i - 1$.

Из решения задачи 7.2 получаем ту же самую формулу

$$\left(\!\binom{n}{k}\!\right) = \binom{n+k-1}{n-1} = \binom{n+k-1}{k}$$

для числа сочетаний с повторениями. Здесь использована симметрия биномиальных коэффициентов: $k = (n+k-1) - (n-1)$.

Сочетания с повторениями возникают в разложении бинома с отрицательной целой степенью. Такое разложение уже не многочлен, а степенной ряд: выражение вида $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$. При подстановке вместо x числового значения получается числовой ряд, который иногда сходится, иногда — нет. Однако для бинома с целым отрицательным показателем нам математический анализ не потребуется. Нужна только алгебра. Для степенных рядов определены арифметические операции сложения и умножения по формулам

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k + \sum_{k=0}^{\infty} b_k x^k = \sum_{k=0}^{\infty} (a_k + b_k) x^k,$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k \cdot \sum_{k=0}^{\infty} b_k x^k = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\sum_{i=0}^{k} a_i b_{k-i}) \right) x^k.$$

Несложное, хотя и несколько утомительное, упражнение показывает, что для таких операций выполняются обычные свойства арифметических операций с числами: ассоциативность, коммутативность, дистрибутивность. Мы примем эти свойства без доказательства.

Для некоторых рядов существует обратный. Например,

$$(1+x)^{-1} = 1 - x + x^2 + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^k \,.$$

Это хорошо известная формула для суммы бесконечной геометрической прогрессии. Она проверяется прямым перемножением $1+x$ и $1-x+x^2+\ldots$:

$$(1+x)\cdot(1-x+x^2+\ldots) = 1 + (1-1)x + (1-1)x^2 + \cdots = 1.$$

Биномиальные коэффициенты из $-n$ по k, где $n > 0$, — это коэффициенты разложения

$$(1+x)^{-n} = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{-n}{k} x^k$$

в степенной ряд.[1)] Поскольку $(1+x)^{-n} = \big((1+x)^{-1}\big)^n$, чтобы найти эти коэффициенты, нужно перемножить n геометрических прогрессий. По правилам перемножения степенных рядов получаем:

$$(1+x)^{-n} = \left(\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^k\right)^n = \sum_{a_1,a_2,\ldots,a_n \geqslant 0} (-1)^{a_1} x^{a_1} \cdot (-1)^{a_2} x^{a_2} \cdot \ldots \cdot (-1)^{a_n} x^{a_m} =$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{a_1+a_2+\cdots+a_n=k} (-1)^k x^k = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \left(\!\binom{n}{k}\!\right) x^k = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \binom{n+k-1}{k} x^k \,.$$

Таким образом

$$\binom{-n}{k} = (-1)^k \binom{n+k-1}{k} = \frac{(-n)\cdot(-n-1)\cdot\ldots\cdot(-n-k+1)}{k!} \,.$$

Замечание 7.1. В анализе вас научат ряду Тейлора и тогда станет понятно, что точно так же, как в последнем выражении, нужно определять биномиальные коэффициенты для любого действительного p:

$$\binom{p}{k} = \frac{p\cdot(p-1)\cdot\ldots\cdot(p-k+1)}{k!} \,.$$

[1)] Аналогично определяются и биномиальные коэффициенты $\binom{p}{k}$ для любого действительного p.

7.2. Мультиномиальные коэффициенты

Вместо бинома рассмотрим d-ю степень суммы нескольких переменных. Она также раскладывается в сумму мономов с целыми коэффициентами. Но теперь это мономы от нескольких переменных. Моном $x_1^{a_1}x_2^{a_2}\dots x_n^{a_n}$ однозначно определяется последовательностью показателей $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)$, мы будем обозначать такой моном сокращённо как x^α. *Мультиномиальными коэффициентами* называются коэффициенты в разложении

$$(x_1 + x_2 + \dots + x_n)^d = \sum_\alpha \binom{d}{\alpha} x^\alpha . \tag{7.4}$$

Пример 7.3. Чему равен коэффициент $\binom{100}{1,1,1,0,\dots}$ при $x_1x_2x_3$ в разложении $(x_1 + x_2 + x_3)^{100}$? Легко видеть, что этот коэффициент равен 0: после раскрытия скобок получится сумма мономов, степень каждого из которых равна 100: ведь из каждой скобки в моном войдёт множителем одна из переменных.

У мультиномиальных коэффициентов есть комбинаторные интерпретации, обобщающие интерпретации биномиальных коэффициентов.

Вспомним, как мы находили формулу для биномиальных коэффициентов. Мы раскладывали бином в два шага: сначала раскрывали скобки, а затем приводили подобные. Что даёт раскрытие скобок в выражении (7.4)? Получаются слагаемые, каждое из которых имеет вид $x_1x_2x_2\dots$. Это слово w в алфавите $\{x_1, \dots, x_n\}$, в котором d букв. После перестановок переменных из этого слова получается моном $x_1^{a_1}x_2^{a_2}\dots x_n^{a_n}$, где a_i — количество букв x_i в слове w.

Значит, мультиномиальный коэффициент $\binom{d}{a_1,\dots,a_n}$ равен количеству слов в алфавите $\{x_1, \dots, x_n\}$, длина которых равна d, а количество вхождений каждого символа задаётся такими числами $a_1, \dots, a_n$, что $a_1 + \dots + a_n = d$. Через $C_d^{a_1,\dots,a_n}$ обозначим множество всех слов длины d в алфавите $\{x_1, \dots, x_n\}$, которые содержат a_i букв x_i. Это обобщение сочетаний: $C_n^k = C_n^{k,n-k}$.

Вспоминая подсчёт количества путей в квадранте из начала координат в заданную точку и его связь с биномиальными коэффициентами, можно пересказать эту интерпретацию геометрически: $\binom{a_1+\dots+a_n}{a_1,\dots,a_n}$ равен количеству таких путей из начала координат n-мерного пространства в точку с координатами $(a_1, \dots, a_n)$, в которых на каждом шаге ровно одна координата увеличивается на 1. Действительно, биекция между словами и путями устанавливается естественным образом: двигаясь вдоль пути, запишем какие из координат изменяются на каждом шаге.

Теорема 7.2. $$\binom{d}{a_1, a_2, \dots, a_n} = \begin{cases} \dfrac{d!}{a_1! \cdot a_2! \cdot \dots \cdot a_n!}, & \text{если } a_1 + \dots + a_n = d, \\ 0 & \text{в противном случае.} \end{cases}$$

Формулу для мультиномиальных коэффициентов можно доказать индукцией по количеству переменных. В качестве базы будет формула бинома, а шаг индукции получается с помощью громоздких, но прямолинейных преобразований.

Однако более поучительным является комбинаторное доказательство.

Комбинаторное доказательство теоремы 7.2. Комбинаторная интерпретация мультиномиальных коэффициентов показывает, что они не равны 0 только при $d = a_1 + \cdot + a_n$ (некоторые a_i могут равняться 0).

Перепишем формулу для мультиномиальных коэффициентов в виде

$$a_1!a_2! \cdot \ldots \cdot a_n! \binom{a_1 + \cdots + a_n}{a_1, a_2, \ldots, a_n} = d! \,. \tag{7.5}$$

Такой вид подсказывает, что нужно посчитать количество перестановок d чисел двумя способами. Формула $A_d^d = d!$ для количества размещений даёт правую часть равенства. Теперь нужно задать перестановки другим способом, чтобы получить левую часть равенства.

Для этого разобьем числа на непереескающиеся группы A_i, в каждой группе a_i чисел, то есть $|A_i| = a_i$. Перестановку зададим так: укажем места, где стоят числа из каждой группы, а потом для каждой группы укажем порядок, в котором числа записываются на эти места. Для каждой перестановки такое предсталение однозначно определено и наоборот, по такому представлению однозначно восстанавливается перестановка.

Например, пусть $d = 8$, а $n = 400$, $a_1 = 2$, $a_2 = 2$ $a_8 = 4$, а остальные $a_i = 0$. Разобьем числа от 1 до 8 так: $A_1 = \{1, 2\}$, $A_2 = \{3, 4\}$, $A_8 = \{5, 6, 7, 8\}$, остальные $A_i = \varnothing$ (поскольку для них $a_i = 0$). Будем указывать места, на которых стоят числа из группы A_i буквой x_i. Тогда возможный выбор мест для чисел задаётся, скажем, словом $x_1x_8x_8x_2x_2x_1x_8x_8 \in C_{400}^{2,2,0^5,4,0^{392}}$ (здесь 0^k указывает, что в последовательности стоит k нулей). Для группы A_1 выберем порядок $(2, 1)$ (порядок — это то же самое, что перестановка этих чисел), для A_2 — $(3, 4)$, для A_8 — $(6, 5, 8, 7)$. Такому выбору отвечает перестановка $(2, 6, 5, 3, 4, 1, 8, 7)$.

Итак, определили биекцию

$$A_d^d \to C_{a_1+\cdots+a_n}^{a_1,a_2,\ldots,a_n} \times A_{a_1}^{a_1} \times A_{a_2}^{a_2} \times \cdots \times A_{a_n}^{a_n} \,.$$

Применяя правило произведения и формулу для количества размещений, получаем равенство (7.5). Обратите внимание, что $A_0^0 = 1$ в полном соответствии с формулой и определением факториала. □

Рассмотрим типичный пример применения формулы для мультиномиальных коэффициентов.

Пример 7.4. Три человека составляют график дежурств на 6 дней. Каждый день дежурит кто-то один, каждый должен дежурить ровно 2 дня. Сколько есть вариантов составления графика?

Обозначим людей А, Б, В. Каждый график дежурств представляется словом в алфавите $\{\text{А}, \text{Б}, \text{В}\}$: слово ААББВВ означает, что в первые два дня дежурит А, в следующий день — Б и т.д. Таким образом, вариантов составления графика столько же, сколько слов в 3-элементном алфавите длины 6, в которые каждая буква входит ровно два раза. Это и есть мультиномиальный коэффициент

$$\binom{6!}{2!\,2!\,2!} = 90.$$

7.3. Формула включений и исключений для двух множеств

Правило суммы годится для подсчёта размера объединения непересекающихся множеств. Теперь рассмотрим общую ситуацию, в которой множества могут пересекаться. Для случая двух множеств ответ такой.

Утверждение 7.3. $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$.

Доказательство. Пересчитаем все элементы A и все элементы B. Получим $|A|+|B|$. Элементы $A \cap B$, и только они, посчитаны дважды. Значит, $|A \cup B|$ меньше $|A| + |B|$ на $|A \cap B|$. □

Лекция 8

Перечислительная комбинаторика–5

8.1. Формула включений и исключений для трёх множеств

Для трёх множеств формула для мощности объединения сложнее.

Утверждение 8.1. $|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$.

Доказательство. Пересчитаем все элементы A, B и C. Получим $|A| + |B| + |C|$. Некоторые элементы посчитаны несколько раз. На диаграмме Венна легко увидеть, сколько раз посчитаны какие элементы. Некоторые дважды, а некоторые даже трижды. (См. рис. 8.1 слева.)

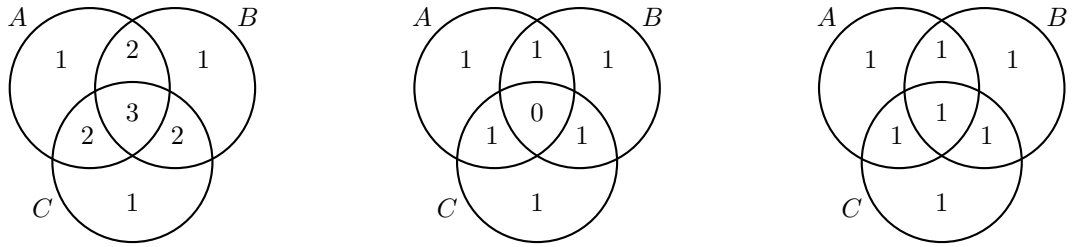


Рис. 8.1:

Вычтем из полученного числа $|A \cap B| + |A \cap C| + |B \cap C|$. Это уменьшит кратности элементов в пересечениях. В трёх областях диаграммы Венна получится 1, но в одной получится 0. (См. рис. 8.1 по центру.) Как видно из рисунка, пропущены в точности элементы $A \cap B \cap C$. Добавляя их, получим всюду 1 (рис. 8.1 справа), то есть как раз количество элементов в объединении трёх множеств. □

8.2. Общая формула включений и исключений

Формулы для размера объединения двух и трёх множеств подсказывают общий вид формулы включений и исключений. Нужно взять сумму мощностей всех множеств.

Некоторые элементы при этом посчитаны более одного раза. Поэтому нужно вычесть мощности попарных пересечений множеств, после чего некоторые элементы объединения вообще не будут посчитаны. Далее нужно последовательно прибавлять и вычитать мощности тройных, четверных и т.д. пересечений, включая их в итоговую сумму с чередующимися знаками.

Теорема 8.2 (Формула включений и исключений)**.**

$$\begin{aligned}|A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_n| = |A_1| + \ldots + |A_n| - \\ - |A_1 \cap A_2| - |A_1 \cap A_3| - \ldots \\ + |A_1 \cap A_2 \cap A_3| + |A_1 \cap A_2 \cap A_4| + \ldots \\ \ldots \\ + (-1)^{n+1}|A_1 \cap A_2 \cap \ldots \cap A_n|\end{aligned} \tag{8.1}$$

В первой строчке правой части равенства выписаны мощности всех множеств. Во второй — мощности всех попарных пересечений множеств (со знаком минус). Далее выписываем пересечения троек, четвёрок и т.д. множеств с чередующимися знаками.

Формулу (8.1) можно записать в более компактном виде, используя знак суммирования. Каждое слагаемое в этой формуле задаётся входящими в него множествами из семейства[1)] $\{A_1, \ldots, A_n\}$. Обозначим A_J пересечение тех множеств, индексы которых попадают в множество J, то есть

$$A_J = \bigcap_{i \in J} A_i.$$

Тогда слагаемые в (8.1) имеют вид $(-1)^{|J|+1}|A_J|$, а возможные значения J — все непустые подмножества множества $\{1, \ldots, n\}$. Получаем компактный вид формулы:

$$|A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_n| = \sum_{\varnothing \neq J \subseteq \{1,\ldots,n\}} (-1)^{|J|+1}|A_J|. \tag{8.2}$$

Доказать формулу включений и исключений можно многими способами. Мы докажем её, продолжая подсчёты, проделанные для двух и трёх множеств.

Доказательство теоремы 8.2. Выберем какой-нибудь элемент $x \in \bigcup_{i=1}^{n} A_i$ и посчитаем двумя способами, какой вклад он даёт в левую и правую части равенства (8.1) в формуле включений и исключений.

В левую часть этот элемент даёт вклад 1 по определению. Теперь посчитаем вклад x в правую часть. Этот вклад зависит от того, в какие множества пересечений A_J входит x. Через I обозначим семейство тех множеств A_i, в которые входит x. То есть, $x \in A_i$, если $i \in I$, и $x \notin A_i$, если $i \notin I$. Для краткости обозначим $|I| = k$.

Условие $x \in A_J$ равносильно тому, что $J \subseteq I$: если $j \in J \setminus I$, то $x \notin A_j$ и, тем более, $x \notin A_J$. В обратную сторону очевидно: по определению $x \in A_I$ и потому

[1)] Семейство множеств — это то же самое, что множество множеств. Другое слово используется для благозвучия.

входит и в пересечение любого меньшего семейства множеств. Поэтому вклад x в правую часть равен

$$\chi(x) = \sum_{\varnothing \neq J \subseteq I} (-1)^{|J|+1},$$

в этом равенстве мы учли, что пересечения входят с разными знаками, в зависимости от чётности $|J|$. Знак зависит только от мощности множества J. Всего имеется $\binom{k}{s}$ подмножеств размера s в множестве I. Поэтому для вклада получается более простое выражение

$$\chi(x) = \sum_{s=1}^{k} (-1)^{s+1} \binom{k}{s}.$$

Это знакопеременная сумма биномиальных коэффициентов, которую мы уже вычисляли и нашли, что она равна 0. Вклад, конечно же, не 0, потому что не все биномиальные коэффициенты учтены: пропущен коэффициент $\binom{k}{0}$ (суммирование происходит только по непустым множествам). Отсюда получаем окончательное выражение для вклада x в правую часть:

$$\chi(x) = \sum_{s=1}^{k} (-1)^{s+1} \binom{k}{s} = \overbrace{-(-1) + (-1)^{0+1} \binom{k}{0}}^{\text{Эта сумма равна 0}} + \sum_{s=1}^{k} (-1)^{s+1} \binom{k}{s} =$$

$$= 1 + \sum_{s=0}^{k} (-1)^{s+1} \binom{k}{s} = 1 - \sum_{s=0}^{k} (-1)^{s} \binom{k}{s} = 1 - 0 = 1.$$

Итак, любой элемент из объединения множеств даёт вклад 1 в правую часть равенства (8.1). Поэтому левая часть равна правой, что и требовалось доказать. □

8.3. Перечисление сюръекций

Мы уже подсчитали количество всех функций из конечного множества в конечное, количество тотальных функций, количество инъекций и количество биекций. Количество сюръекций также можно посчитать, но формула получится сложнее.

Теорема 8.3. *Количество сюръекций n-элементного множества в k-элементное равно*

$$\sum_{p=0}^{k} (-1)^{p} \binom{k}{p} (k-p)^{n} = k^{n} - \sum_{p=1}^{k} (-1)^{p+1} \binom{k}{p} (k-p)^{n}.$$

Доказательство. Чтобы найти количество сюръекций, нужно из всего количества тотальных функций, их k^n, вычесть количество тех из них, которые не являются сюръекциями (количество не-сюръекций). Чтобы найти количество не-сюръекций, применим формулу включений и исключений.

Не-сюръекции $[n] \to [k]$ — это те тотальные функции, область значений которых не содержит хотя бы одно из чисел $0, 1, \ldots, k-1$, то есть объединение множеств

$$A(0) \cup A(1) \cup \ldots \cup A(k-1),$$

где через $A(i)$ обозначается множество тех функций, которые не принимают значения i.

Все множества $A(i)$ имеют размер $(k-1)^n$ (мы выбросили одно из возможных значений функции, поэтому количество таких функций равно количеству тотальных функций из n-элементного множества в $(k-1)$-элементное).

Для формулы включений и исключений нужно ещё подсчитать размер пересечений таких множеств. Рассмотрим пересечение p множеств $A(i_1) \cap A(i_2) \cap \cdots \cap A(i_p)$. Это функции, которые не принимают p значений: i_1, i_2, …, i_p. Таких функций столько же, сколько тотальных функций из n-элементного множества в $(k-p)$-элементное, то есть $(k-p)^n$.

А всего разных наборов из p множеств вида $A(i)$ столько же, сколько p-элементных подмножеств k-элементного множества, то есть $\binom{k}{p}$. Поэтому формула включений и исключений для данного семейства множеств приобретает вид, указанный в теореме. □

Замечание 8.1. Доказательство справедливо при любых n, k. При $n < k$ количество сюръекций равно 0. Поэтому и значение формулы из теоремы 8.3 равно 0. Если задуматься над тем, почему так получается, можно изобрести «исчисление конечных разностей» — дискретный аналог производных.

8.4. Счастливые билеты

Рассмотрим комбинаторную задачу, в решении которой используются и биекции, и формула включений и исключений.

В стародавние времена оплата проезда в транспорте происходила не контактными картами, как сейчас. Нужно было положить деньги в кассу и оторвать билетик. У билетов были 6-значные номера (произвольные последовательности 6 десятичных цифр, нули в начале возможны). Среди школьников и студентов бытовало поверье: если сумма первых трёх цифр билета равна сумме последних трёх цифр, то билет *счастливый*. Счастливый билет полагалось съесть, на удачу.

Посчитать общее количество билетов легко: это количество слов длины 6 в десятичном алфавите, то есть 10^6. А сколько среди них счастливых?

Подсчитывать удобнее другое количество. Назовём билет *сбалансированным*, если сумма его цифр равна 27.

Утверждение 8.4. *Количество счастливых билетов равно количеству сбалансированных билетов.*

Доказательство. Построим биекцию между двумя множествами билетов. Пусть $a_1a_2a_3a_4a_5a_6$ — счастливый билет, $a_1 + a_2 + a_3 = a_4 + a_5 + a_6$. Сопоставим ему билет

$b_1b_2b_3b_4b_5b_6$, где $a_i = b_i$, $1 \leqslant i \leqslant 3$; $b_i = 9 - a_i$, $4 \leqslant i \leqslant 6$. Этот билет сбалансированный, так как

$$b_1 + b_2 + b_3 + b_4 + b_5 + b_6 = a_1 + a_2 + a_3 + (9 - a_4) + (9 - a_5) + (9 - a_6) = 27.$$

Применяя второй раз то же самое преобразование, получаем исходный билет, так как $b_i = 9 - a_i$ равносильно $a_i = 9 - b_i$. Значит, построенное отображение является биекцией между множествами счастливых и сбалансированных билетов. Поэтому количества билетов одного и другого вида одинаковы. □

Утверждение 8.5. *Количество сбалансированных билетов равно*

$$\binom{32}{5} - \binom{6}{1} \cdot \binom{22}{5} + \binom{6}{2} \cdot \binom{12}{5}. \tag{8.3}$$

Доказательство. Количество сбалансированных билетов равно количеству решений уравнения

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_6 = 27 \tag{8.4}$$

в десятичных цифрах, то есть $0 \leqslant x_i \leqslant 9$, x_i — целые. Это похоже на сочетания с повторениями, но ограничение на переменные сверху делает ответ другим. Как учесть эти неравенства?

Всего есть $\binom{32}{5}$ решений уравнения (8.4) в неотрицательных целых числах, то есть сочетаний с повторениями из 6 по 27. Некоторые из них не являются номерами билетов. Это случается, если какая-то из переменных строго больше 9 (таких десятичных цифр нет). Обозначим $B(i)$ множество тех решений уравнения (8.4), для которых $x_i \geqslant 10$. Количество тех решений уравнения (8.4), которые не являются номерами билетов, равно $\big|B(1) \cup B(2) \cup \cdots \cup B(6)\big|$.

Найдём $\big|B(i)\big|$. Для этого сделаем замену переменных $x_i = 10 + y_i$, $x_j = y_j$ при $j \neq i$. Сумма чисел y_i равна 17 и все они неотрицательные. Поэтому $\big|B(i)\big|$ равно количеству сочетаний с повторениями из 6 по 17, то есть $\binom{22}{5}$.

Аналогично находится $\big|B(i) \cap B(j)\big|$, $i \neq j$. Она равна $\binom{12}{5}$.

А пересечения трёх и более множеств $B(i)$ пустые: в таком случае сумма x_i не меньше 30, а она должна равняться 27. Применяя формулу включений и исключений, получаем

$$\big|B(1) \cup B(2) \cup \cdots \cup B(6)\big| = \binom{6}{1} \cdot \binom{22}{5} - \binom{6}{2} \cdot \binom{12}{5}.$$

Чтобы найти количество сбалансированных билетов, нужно вычесть это число из общего количества решений уравнения (8.4), то есть из $\binom{32}{5}$. □

Итак, количество счастливых билетов задаётся формулой (8.3). Если выполнить вычисления, получаем число 55252. Отсюда видим, что счастливые билеты попадаются не реже одного раза из 20.

8.5. Задача о числе беспорядков

Возьмём две одинаковые колоды из 52 карт, тщательно перетасуем каждую из них и начнём открывать карты по одной в каждой колоде. Каковы шансы одновременно открыть две одинаковые карты (совпадают и масть, и достоинство)? Обыденная интуиция мало помогает в ответе на этот вопрос. Кому-то эти шансы покажутся пренебрежимо малыми, кому-то, наоборот, что так будет почти всегда. Формула включений и исключений позволяет получить очень точную оценку этих шансов.

Здесь нужно сделать историческое отступление. Перечислительная комбинаторика появилась при оценке шансов в азартных играх. Из этого занятия выросла одна из самых важных математических наук: теория вероятностей. Эта наука имеет огромное количество приложений и в математике, и в теоретической информатике, и во многих других областях. Самый простой случай появления вероятностей как раз связан с подсчётами, только не в штуках, а в долях. Этот раздел называется *элементарной теорией вероятностей*. Пусть дано некоторое множество возможных исходов U. В предположении, что все исходы равновозможны, доля элементов A, то есть $|A|/|U|$, называется *вероятностью события*. Таким образом, подсчёт вероятностей в равновозможной модели сводится к подсчёту размера множества A, то есть по сути не отличается от перечислительной комбинаторики.

Задача про две колоды карт как раз лежит в области элементарной теории вероятностей. Уточним, какое здесь множество исходов. Занумеруем карты одной из колод в том порядке, в котором они лежат после тасовки. Во второй колоде те же карты лежат в другом порядке, который задаётся перестановкой чисел от 1 до 52. Итак, исходы — это перестановки 52 чисел. Их количество мы уже знаем, это $52!$. А сколько благоприятных исходов? Благоприятны те перестановки, в которых на месте i стоит число i (равносильно тому, что мы увидели одновременно две одинаковые карты). Подсчитать количество благоприятных исходов легко, если найти количество неблагоприятных. Неблагоприятные исходы в этой ситуации называются *беспорядками*.

Общее определение такое: *беспорядком* называется перестановка $(a_1, \ldots, a_n)$ без неподвижных точек, то есть $a_i \neq i$ для всех i.

Пример 8.1. Из двух перестановок двух элементов ровно одна является беспорядком: $\pi(1) = 2$, $\pi(2) = 1$.

На трёх элементах есть $6 = 3!$ перестановок. Беспорядков из них две: $\pi_1(1) = 2$, $\pi_1(2) = 3$, $\pi_1(3) = 1$; и $\pi_2(1) = 3$, $\pi_2(2) = 1$, $\pi_2(3) = 2$.

Найдём теперь количество беспорядков среди перестановок n элементов. Точная формула оказывается замысловатой, как и при подсчёте сюръекций. Причина та же: приходится использовать формулу включений и исключений.

Утверждение 8.6. *Количество беспорядков задаётся формулой*

$$n! \left(\sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!} \right) .$$

Доказательство. Зафиксируем n и обозначим через $B(i)$, где $i = 1, \ldots, n$, множество тех перестановок, для которых $a_i = i$. Тогда $B(1) \cup \ldots \cup B(n)$ — множество перестановок с неподвижными точками. Дополнением к этому объединению будет в точности множество беспорядков.

Применим формулу включений и исключений к множеству $B_1 \cup \ldots \cup B_n$. Для этого нам нужно посчитать размеры множеств $\bigcap_{i\in J} B_i$ для всевозможных $\varnothing \neq J \subseteq [n]$. Перестановки из такого пересечения — это в точности перестановки, оставляющие на месте элементы из J, и переставляющие остальные элементы произвольным образом. Таких перестановок ровно $(n - |J|)!$ штук. Таким образом, для всякого J

$$\left|\bigcap_{i\in J} B_i\right| = (n - |J|)! \,.$$

Множеств J размера k всего $\binom{n}{k}$, так что по формуле включений и исключений мы получаем

$$|B_1 \cup \ldots \cup B_n| = \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k+1} \binom{n}{k} \cdot (n-k)! = \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k+1} \frac{n!}{k!} \,,$$

а для количества беспорядков

$$n! - \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k+1} \frac{n!}{k!} = \frac{n!}{0!} + \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k} \frac{n!}{k!} = n! \left(\sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!} \right) \,. \qquad \square$$

Итак, доля беспорядков равна

$$\sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!}$$

(напомним, что количество перестановок равно $n!$). В анализе вас научили (или ещё научат), что это выражение — начальный отрезок ряда Тейлора для функции e^x в точке $x = -1$, а этот ряд быстро сходится к $e^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k/k!$. Поэтому доля беспорядков среди всех перестановок примерно равна $1/e$. Отсюда получаем долю перестановок с неподвижными точками, она примерно равна $1 - 1/e$.

Возвращаясь к задаче про две колоды карт, получаем, что шансы одновременно увидеть две одинаковые карты примерно равны $1 - 1/e \approx 0.63$, то есть больше $1/2$, но довольно далеко от 1. Ставки такого вида годятся для казино, которые зарабатывают как раз на разнице между объективными вероятностями и субъективными оценками игроков.

Лекция 9

Сравнение бесконечных множеств

9.1. Равномощные множества

С помощью инъекций и биекций мы получаем возможность сравнивать бесконечные множества: количество элементов в бесконечном множестве подсчитать невозможно, а построить биекцию или инъекцию иногда возможно.

Определение 9.1. Мощность множества A равна мощности множества B, если существует биекция $f\colon A \to B$. Такие множества также называются *равномощными*. Обозначение $|A| = |B|$.

Мощность множества A *не больше* мощности множества B, если существует инъекция $f\colon A \to B$. Обозначение $|A| \leqslant |B|$.

Мощность множества A *меньше* мощности множества B, если существует инъекция $f\colon A \to B$, но не существует биекции $g\colon A \to B$. Обозначение $|A| < |B|$.

Ограничение инъекции $f\colon A \to B$ на образ $f(A)$ является биекцией. Поэтому равносильно можно сказать, что мощность A не больше мощности B, если A равномощно подмножеству B.

Хотя мы обозначаем утверждения о сравнении бесконечных множеств так же, как обозначаем утверждения о сравнении конечных множеств, важно понимать разницу. Мы не определили, что такое «мощность». Для конечных множеств мы понимаем под $|A|$ количество элементов в множестве A, а в случае бесконечных множеств мы лишь определили сравнение мощностей. При переходе от конечных множеств к бесконечным какие-то привычные свойства сравнения размеров множеств нарушаются, а какие-то сохраняются. Поэтому важно понимать некоторую условность введённых выше обозначений.[1)]

Лемма 9.2. *Справедливы следующие свойства равномощных множеств.*

Рефлексивность: $|A| = |A|$ *(каждое множество равномощно самому себе).*

Симметричность: $|A| = |B|$ *равносильно* $|B| = |A|$.

Транзитивность: *из* $|A| = |B|$ *и* $|B| = |C|$ *следует* $|A| = |C|$.

[1)] На самом деле, существует обобщение понятия натурального числа — так называемые трансфинитные числа или кардиналы, — которое позволяет придать понятию мощность строгий смысл.

Доказательство. Рефлексивность: тождественное отображение $\mathrm{id}\colon x \mapsto x$ задаёт биекцию между A и A.

Симметричность: для всякой биекции $f\colon A \to B$ существует обратная функция $f^{-1}\colon B \to A$ и она также биекция.

Транзитивность: композиция $g \circ f$ биекций $f\colon A \to B$ и $g\colon B \to C$ является биекцией (лемма 3.6). □

9.2. Счётные множества

Определение 9.3. Множество называется *счётным*, если оно равномощно множеству натуральных чисел $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$.

Само множество $\mathbb{N}$, очевидно, счётно (рефлексивность равномощности). Приведём ещё несколько простых примеров.

Пример 9.1. Множество чётных натуральных чисел $2\mathbb{N} = \{x : x = 2y,\ y \in \mathbb{N}\}$ счётно. Биекция задаётся отображением, которое можно прочитать в определении: $x \mapsto 2x$. Это отображение сюръективно в силу определения $2\mathbb{N}$. Но оно и инъективно: из $2x = 2y$ следует $x = y$.

Этот пример показывает разницу между конечными и бесконечными множествами. Никакое собственное[2)] подмножество B конечного множества A не равномощно множеству A (потому что в нём меньше элементов).

Пример 9.2. Множество квадратов натуральных чисел $\{x : x = y^2,\ y \in \mathbb{N}\}$ счётно. Биекция задаётся отображением $x \mapsto x^2$. Это отображение сюръективно в силу определения множества квадратов и инъективно, так как из $x^2 = y^2$ следует $x = y$ для любых неотрицательных действительных чисел (а не только целых неотрицательных).

Сравнивая эти два примера, видим, что понятие равномощности не согласовано с понятием «плотности». Доля чётных множеств на больших отрезках натурального ряда стремится к $1/2$, а доля квадратов стремится к нулю. В этом нет ничего удивительного: в определении равномощности множества рассматриваются как совокупности элементов и не учитываются никакие отношения между элементами.

Рассмотрим чуть более сложный пример.

Утверждение 9.4. *Множество целых чисел $\mathbb{Z}$ счётно.*

Доказательство. В этом случае задавать биекцию формулой сложнее, хотя и возможно. Вместо этого мы используем такое соображение. Если из элементов множества A можно составить последовательность

$$a_0,\ a_1,\ \dots,\ a_n,\ \dots,$$

[2)] То есть, отличное от пустого и от самого A.

в которой каждый элемент множества A встречается ровно один раз, то эта последовательность задаёт искомую биекцию $\mathbb{N} \to A$, а именно, $i \mapsto a_i$. (Аналогично определению конечного множества.)

Для целых чисел такую последовательность построить очень легко. Перечисляем целые числа в порядке возрастания абсолютной величины, положительное число предшествует своему противоположному:

$$0,\ 1,\ -1,\ 2,\ -2,\ 3,\ -3,\ \ldots \qquad \square$$

9.3. Свойства счётных множеств

Рассуждение в доказательстве утверждения 9.4 можно усилить.

Лемма 9.5. *Пусть в бесконечной последовательности*

$$a_0,\ a_1,\ \ldots,\ a_n,\ \ldots$$

встречаются все элементы множества A. Тогда A конечно или счётно.

Доказательство. Вычеркнем из этой последовательности все члены, не принадлежащие A, а также те элементы $a_j \in A$, которые встречаются в ней раньше: $a_j = a_i$ для какого-то $i < j$. В результате останется последовательность — конечная или бесконечная — в которой все элементы принадлежат A и каждый элемент A встречается ровно один раз. В первом случае множество A конечное, во втором — счётное. $\square$

Замечание 9.1. Поясним точный смысл слова «вычеркнем» в этом рассуждении. Фактически мы определяем функцию из бесконечных последовательностей элементов A в бесконечные или конечные последовательности. Записать эту функцию формулой не так уж просто. Но это и не требуется — достаточно того, что значение функции однозначно определено. Далее у нас появится много примеров такого рода функций.

Следствие 9.6. *Пусть множество A счётно и существует сюръекция $f\colon A \to B$. Тогда B конечно или счётно. Другими словами, образ счётного множества конечен или счётен.*

Доказательство. Выпишем элементы A в последовательность

$$a_0,\ a_1,\ a_2,\ a_3,\ \ldots\ .$$

Тогда последовательность

$$f(a_0),\ f(a_1),\ f(a_2),\ f(a_3),\ \ldots$$

содержит все элементы B и это множество конечно или счётно по лемме 9.5. $\square$

Счётные множества — «самые маленькие бесконечности». Этот неформальный тезис можно уточнять многими способами. Приведём три самых важных факта, уточняющих этот тезис.

Лемма 9.7. *Всякое подмножество счётного множества конечно или счётно.*

Доказательство. Рассмотрим счётное множество A и его подмножество B. Выпишем элементы A в последовательность

$$a_0, a_1, a_2, a_3, \dots.$$

Все элементы B встречаются в этой последовательности. Применяя лемму 9.5, заключаем, что B конечно или счётно. □

Лемма 9.8. *Всякое бесконечное множество содержит счётное подмножество.*

Доказательство. Рассмотрим произвольное бесконечное множество X. Выпишем бесконечную последовательность некоторых его элементов, не обязательно всех, в которой элементы не повторяются.

Будем действовать так. Первый элемент a_0 возьмём произвольно. Поскольку X бесконечно, в нем есть ещё элементы (кроме a_0). В качестве a_1 возьмём любой из них. И так далее. В общем случае, когда нам нужно выбрать очередной элемент a_n, мы рассматриваем подмножество $\{a_0, \dots, a_{n-1}\}$. Оно конечно, потому не совпадает со всем множеством X (которое по предположению бесконечно). Значит, в X есть элементы, не лежащие в этом подмножестве — и мы можем взять любой из них в качестве a_n.

Получили бесконечную последовательность из элементов X, и множество элементов этой последовательности образует искомое счётное подмножество множества X. □

Ещё одна иллюстрация того, что счётные множества — «самые маленькие»: добавление счётного множества к любому бесконечному не изменяет мощность множества.

Лемма 9.9. *Если X — бесконечное множество, а A — конечное или счётное, то $X \cup A$ равномощно X.*

В доказательстве этой леммы нужен такой факт.

Лемма 9.10. *Объединение счётного множества с конечным или счётным счётно.*

Доказательство. Пусть A — счётное множество, а B — конечное или счётное. Каждое из них запишем в бесконечную последовательность. Если B конечное, в этой последовательности необходимо будет много повторяющихся элементов. Например, можно выписать все элементы конечного множества в конечную последовательность и затем продолжить её до бесконечной, повторяя последний элемент.

Получаем две бесконечных последовательности

$$\begin{array}{cccccc} a_0, & a_1, & a_2, & a_3, & \dots \\ b_0, & b_1, & b_2, & b_3, & \dots \end{array}$$

Построим из них последовательность элементов $A \cup B$, чередуя элементы первой последовательности со второй:

$$a_0,\ b_0,\ a_1,\ b_1,\ a_2,\ b_2,\ \dots.$$

Получили последовательность, в которой встречаются все элементы объединения $A \cup B$. По лемме 9.5 множество $A \cup B$ конечно или счётно. Первый случай невозможен, так как уже в A бесконечно много элементов по условию. □

Доказательство леммы 9.9. По лемме 9.8 в X есть счётное подмножество B. Объединение счётного и конечного или счётного счётно (лемма 9.10). Значит, B равномощно $B \cup A$. Пусть $f\colon B \to B \cup A$ — биекция. Рассмотрим отображение

$$g(x) = \begin{cases} f(x), & \text{если } x \in B; \\ x, & \text{если } x \notin B \end{cases}$$

из X в $X \cup A$. Это биекция: обратное отображение задаётся формулой

$$g^{-1}(x) = \begin{cases} f^{-1}(x), & \text{если } x \in B \cup A; \\ x, & \text{если } x \notin B \cup A. \end{cases}$$

□

Лемму 9.10 можно усилить.

Теорема 9.11. *Объединение конечного или счётного числа конечных или счётных множеств конечно или счётно.*

Доказательство. Рассмотрим конечное или счётное семейство конечных или счётных множеств. Запишем их в бесконечную последовательность $A_0, A_1, A_2, \dots$, при необходимости повторяя множества (если семейство конечное). Как и в доказательстве леммы 9.10, расположим элементы каждого множества семейства в бесконечную последовательность и объединим эти последовательности в дважды бесконечную таблицу:

$$\begin{array}{lccccc} A_0: & a_{00} & a_{01} & a_{02} & a_{03} & \dots \\ A_1: & a_{10} & a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots \\ A_2: & a_{20} & a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots \\ A_3: & a_{30} & a_{31} & a_{32} & a_{33} & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{array}.$$

Здесь в первой строке записана последовательность элементов A_0, во второй — элементов A_1 и так далее.

Теперь соединяем эти последовательности в одну, двигаясь по диагоналям

$$a_{00},\ a_{01},\ a_{10},\ a_{02},\ a_{11},\ a_{20},\ a_{03},\ a_{12},\ a_{21},\ a_{30},\ \dots\ .$$

В полученной последовательности присутствуют все элементы объединения. По лемме 9.5 объединение конечно или счётно. □

Следствие 9.12. *Декартово произведение двух счётных множеств $A \times B$ счётно.*

Доказательство. По определению декартово произведение есть множество всех упорядоченных пар вида (a, b), в которых $a \in A$ и $b \in B$. Разделим пары на группы, объединив пары с одинаковой первой компонентой (каждая группа имеет вид $\{a\} \times B$ для какого-то $a \in A$). Каждая группа счётна, поскольку находится во взаимно однозначном соответствии с B (пара определяется своим вторым элементом), и групп столько же, сколько элементов в A, то есть счётное число. □

9.4. Дополнительные примеры счётных множеств

Пример 9.3. Множество рациональных чисел $\mathbb{Q}$ счётно. Действительно, каждой паре (p, q) целых чисел, в которой $q \neq 0$, соответствует рациональное число p/q. Получаем сюръекцию $\mathbb{Z} \times \big(\mathbb{Z} \setminus \{0\}\big)$ на $\mathbb{Q}$. Множество $\mathbb{Z} \setminus \{0\}$ бесконечно и потому счётно (как подмножество счётного множества). Декартово произведение счётных множеств счётно. Так как $\mathbb{Q}$ бесконечно, по лемме 9.6 множество рациональных чисел также счётно.

Пример 9.4. Декартова степень $\mathbb{N}^k$ счётна. Доказательство индукцией по k. Шаг индукции: равенство $|\mathbb{N}^{k+1}| = |\mathbb{N} \times \mathbb{N}^k|$ и применение к его правой части следствия 9.12.

Напомним, что мы определили $\mathbb{N}^k$ как множество последовательностей натуральных чисел длины k. Требуемая биекция имеет вид

$$f\colon (x_1, x_2, \dots, x_k, x_{k+1}) \mapsto (x_1, (x_2, \dots, x_k, x_{k+1})).$$

Пример 9.5. Слова длины k в счётном алфавите — это в точности последовательности длины k. Объединяя слова всех длин (возможных значений длины счётно), получаем по теореме 9.11, что множество $\mathbb{N}^*$ слов (что то же самое, последовательностей) в счётном алфавите счётно. То же самое верно и для слов в любом конечном алфавите (занумеруем символы и получим биекцию с подмножеством $\mathbb{N}^k$).

Пример 9.6. Докажем, что множество конечных подмножеств $\mathbb{N}$ счётно. Конечные подмножества $\mathbb{N}$ находятся во взаимно однозначном соответствии с конечными возрастающими последовательностями натуральных чисел: соответствующая множеству последовательность — это элементы множества, записанные в возрастающем порядке. Конечные возрастающие последовательности — подмножество $\mathbb{N}^*$, их бесконечно много. Поэтому по лемме 9.7 множество конечных возрастающих последовательностей натуральных чисел счётно. Значит, и множество конечных подмножеств $\mathbb{N}$ счётно.

9.5. Диагональное рассуждение

Не все бесконечные множества счётные.

Теорема 9.13 (Кантор)**.** *Множество бесконечных последовательностей нулей и единиц несчётно.*

Доказательство. Для любой функции $f\colon \mathbb{N} \to \{0,1\}^{\mathbb{N}}$ докажем, что f не сюръекция (значит, и не биекция).

Обозначим $a_i = f(i)$, а члены последовательности a_i обозначим $a_{i0}, a_{i1}, \ldots$. Запишем члены последовательностей a_i слева направо, а саму последовательность $a_0, a_1, \ldots$ расположим сверху вниз. Получится бесконечная таблица:

$$\begin{array}{lcccccc} a_0 & = & a_{00} & a_{01} & a_{02} & \ldots \\ a_1 & = & a_{10} & a_{11} & a_{12} & \ldots \\ a_2 & = & a_{20} & a_{21} & a_{22} & \ldots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{array}$$

Теперь рассмотрим «диагональную» последовательность в этой таблице, то есть последовательность

$$a_{00}, a_{11}, a_{22}, \ldots$$

и заменим в ней все биты на противоположные. Другими словами, положим $b_i = 1 - a_{ii}$ и рассмотрим последовательность $b = (b_0, b_1, b_2, \ldots)$. Последовательность b отличается от любой последовательности a_i в i-й позиции, поскольку $b_i = 1 - a_{ii} \neq a_{ii}$. Поэтому $b \notin f(\mathbb{N})$, что и требовалось доказать. □

Чтобы применить диагональное рассуждение для произвольных бесконечных множеств, не обязательно счётных, нужно его пересказать удачным образом.

Напомним, что через A^B обозначается множество всех тотальных функций из B в A. Поэтому множество бесконечных двоичных последовательностей обозначается $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$.

Теорема 9.14 (Кантор)**.** *Для любого множества X выполняется $|X| < \left|\{0,1\}^X\right|$.*

Таким образом, для любого бесконечного множества найдётся бóльшее по мощности. Различных «сортов бесконечности» оказывается бесконечно много (и на самом деле гораздо больше, чем следует из теоремы Кантора, но это мы обсуждать не будем).

Доказательство теоремы 9.14. Во-первых, проверим $|X| \leqslant \left|\{0,1\}^X\right|$. По определению это означает, что существует инъекция из X в $\{0,1\}^X$. Сопоставим $a \in X$ индикаторную функцию множества $\{a\}$. Это инъекция, так как совпадает с ограничением биекции между подмножествами и индикаторными функциями.

Идея доказательства строгого неравенства та же, что и раньше. Пусть f — тотальная функция из множества X в $\{0,1\}^X$. Докажем, что она не сюръекция (значит, и не биекция).

Для случая $X = \mathbb{N}$ мы строили бесконечную таблицу, строками которой были функции, в которые отображается номер строки. Теперь нужно сказать то же самое без использования таблицы (но держа в голове картинку таблицы, она позволяет следить за рассуждением).

Вместо таблицы у нас будет функция от двух аргументов $F\colon X \times X \to \{0,1\}$, которая определена как $F(a,b) = f(a)(b)$ (значение функции, в которую отображается a, на аргументе b). Определим функцию $b(x) = 1 - F(x,x)$. Докажем $b \neq f(a)$ для любого $a \in X$, это и означает, что f не сюръекция.

Для доказательства сравним $b(a) = 1 - F(a,a)$ и $f(a)(a) = F(a,a)$. Значения различны. Поэтому и функции различны (для равенства функций требуется совпадение значений на всех аргументах). □